Interaction design

Corso di Laurea in Innovazione Sociale, Comunicazione e Nuove Tecnologie

Università degli Studi di Torino

Francesco Screti

Indice

1 Buon design e cattivo design **2**

2 Definizioni e principi **6**

3 Interaction design: il processo **13**

4 Metodologia: user-centered design **18**

5 Lo spazio della soluzione: prepararsi a progettare **22**

6 Aspetti cognitivi **30**

7 L'evoluzione e le tipologie di interfacce **38**

8 Raccolta, analisi e definizione dei requisiti **42**

9 Le interviste **51**

10 I questionari: metodo quantitativo **56**

11 Creatività e progettazione **62**

12 Prototipazione **68**

13 Progettazione concettuale e concreta **71**

14 La valutazione **73**

15 Valutazione con esperti **80**

16 Tecnologie persuasive **86**

17 La caffettiera del masochista **95**

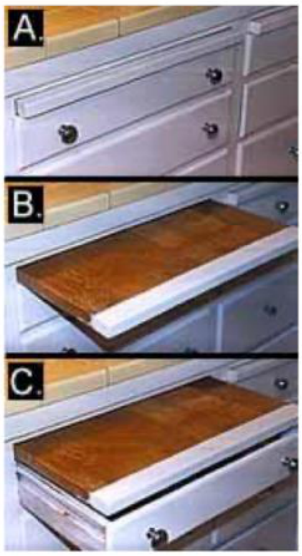
1

Buon design e cattivo design

Esempi di cattivo design

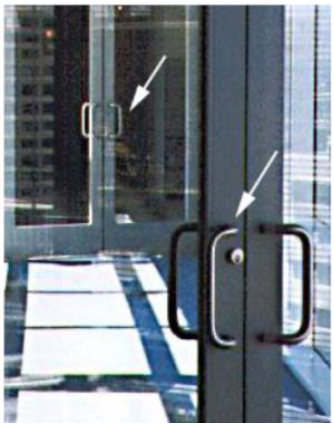
1. Pupazzo interattivo: il pupazzo non funziona finché non si rimuove un'etichetta nascosta, ma la posizione dell'etichetta rende difficile scoprirlo immediatamente.
2. Corridoi con due porte: entrambe le porte hanno maniglie simili, ma una va spinta e l'altra tirata, causando confusione.
3. Cucina con tagliere incorporato: quando il tagliere è aperto, il cassetto sottostante non è accessibile, creando difficoltà nel prendere oggetti mentre si usa il tagliere.
4. Ascensore: le etichette e i bottoni hanno lo stesso aspetto, il che aumenta il rischio di premere erroneamente un'etichetta invece di un bottone.











Le “porte alla Norman”
Secondo Norman, se una porta ha bisogno di un cartello con scritto “Spingere” o “Tirare” per essere usata, allora è una porta dal design fallimentare.

Buon design

Marble answering machine (Bishop) → è un prototipo che simula una segreteria telefonica che funziona tramite delle biglie. La segreteria telefonica assomiglia ad un vulcano e ogni volta che si riceve un messaggio lasciato in segreteria, il vulcano emette una biglia, che va a finire in una piccola conca.

Quando si torna a casa è molto intuitivo capire se ci sono messaggi in segreteria e quanti ce ne sono, guardando semplicemente il numero di biglie presenti nella conca.

In questo vulcano sono poi presenti altri due fori (oltre a quello da cui escono le biglie): uno serve per capire di chi è il messaggio e l’altro serve per ascoltare il messaggio, in entrambi i casi inserendo la biglia nel foro in questione.

Buon design perché è molto intuitiva, facile e piacevole da usare. E anche perché per eseguire i compiti principali, ovvero capire da chi arriva il messaggio ed ascoltarlo, basta un solo passaggio, ovvero mettere la biglia nel foro corrispondente alle due azioni.

Un'interfaccia tangibile (il primo esempio è proprio la Marble answering machine) è un tipo di interfaccia utente che permette all'utente di interagire con il computer o con il sistema digitale attraverso oggetti fisici reali. In pratica, anziché usare solo dispositivi come tastiere, mouse o schermi, l'utente manipola oggetti concreti che sono integrati con il sistema, creando un'interazione fisica. Questi oggetti possono essere dotati di sensori che rilevano i movimenti o le modifiche dell'oggetto stesso, permettendo un'esperienza sensoriale che combina il mondo digitale con quello fisico.

La Marble Answering Machine ha un design innovativo, ma presenta alcune problematiche:

1. Privacy: La visibilità del numero di messaggi tramite le biglie può compromettere la riservatezza, poiché chiunque può vedere se ci sono messaggi e potenzialmente chi li ha lasciati.
2. Accessibilità: Il meccanismo che richiede di inserire le biglie potrebbe essere difficile da usare per persone con disabilità motorie o visive.
3. Spazio: Il design ingombrante potrebbe non essere adatto a spazi ridotti.
4. Perdita delle biglie: La possibilità di perdere le biglie compromette il funzionamento del dispositivo e potrebbe creare confusione.

Progettare secondo il User-Centered Design (UCD)

Cosa significa? mettere l'utente al centro del processo di progettazione, considerando i suoi bisogni, obiettivi, capacità e contesto d'uso. Un prodotto ben progettato deve ottimizzare l'interazione tra l'utente e il prodotto, assicurandosi che soddisfi le aspettative e i desideri dell'utente.

Caratteristiche

1. Conoscere gli utenti: Capire chi sono, come utilizzano il prodotto, e quali obiettivi vogliono raggiungere.
2. Ottimizzare l'interazione: Assicurarsi che l'interazione tra utente e prodotto sia intuitiva e risponda ai suoi bisogni.
3. Ascoltare gli utenti: Coinvolgere gli utenti nel processo di progettazione per raccogliere feedback continuo.

Benefici

- Creare prodotti che rispondano ai bisogni specifici degli utenti.

- Personalizzare i prodotti in base a gruppi di utenti diversi (ad esempio, adolescenti vs. adulti).
- Evitare pregiudizi e assunzioni errate su specifici gruppi di utenti.
- Essere consapevoli delle capacità e sensibilità degli utenti, per garantire un'esperienza inclusiva.

Altri aspetti importanti da considerare:

- Differenze culturali: I prodotti devono essere progettati tenendo conto delle diverse interpretazioni culturali. Esempio: un assistente virtuale può avere un aspetto diverso in base al paese → (giorno.mese.anno) (mese.giorno.anno)
- Accessibilità: Un prodotto accessibile deve poter essere utilizzato da tutti, inclusi i diversamente abili, in modo che le persone con diverse capacità fisiche, mentali e tecnologiche possano fruirne senza difficoltà.

In sintesi, l'User-Centered Design promuove la progettazione di prodotti che sono facili, intuitivi e adatti alle reali necessità degli utenti, inclusi aspetti di accessibilità e sensibilità culturale.



2

Definizioni e principi

Interaction design: definizioni -1

L'interaction design è un supporto all'interazione e comunicazione, progettando prodotti semplici, efficaci e piacevoli da usare per l'utente (prodotti usabili)

Usabilità → Secondo la norma ISO 9241-11 del 1993, si definisce usabilità il "grado in cui un prodotto può essere usato da particolari utenti per raggiungere certi obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in uno specifico contesto d'uso.

*La norma ISO si riferisce a uno standard internazionale stabilito dall'Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO)

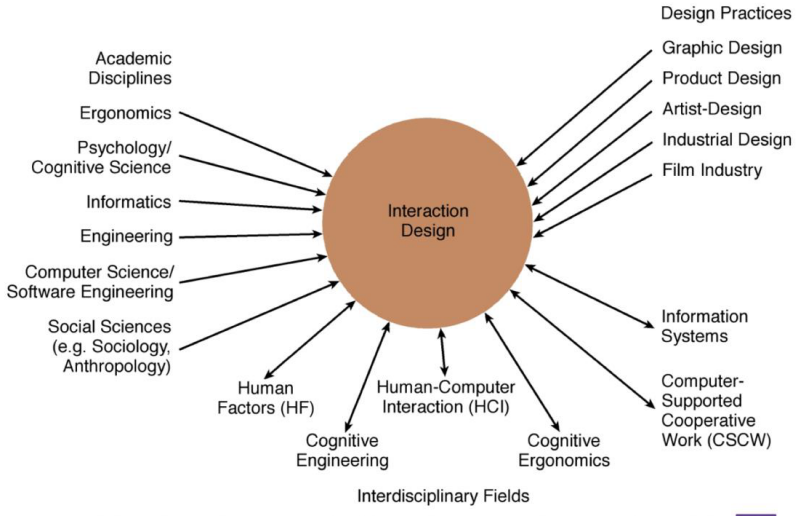
- Efficienza: Raggiungere un risultato ottimale con il minimo spreco di risorse.
- Efficacia: Capacità di raggiungere un risultato desiderato o un obiettivo prefissato, indipendentemente dalle risorse utilizzate.
- Soddisfazione: Stato di appagamento o contentezza per aver raggiunto un obiettivo o soddisfatto un bisogno.

Nota: L'usabilità circoscrive l'area di azione del designer → particolari utenti, certi obiettivi e specifico contesto d'uso

L'interaction design è la progettazione di come le persone interagiscono con prodotti e sistemi digitali o fisici. Non riguarda solo "far funzionare i bottoni", ma creare interazioni chiare, intuitive e piacevoli, che permettano all'utente di raggiungere i propri obiettivi in modo efficace e soddisfacente.

Interaction design e dintorni -1

Il termine "Interaction Design" è un concetto "ombrello" che comprende varie discipline legate alla progettazione di sistemi interattivi. Altri termini correlati includono user interface design, software design, user-centered design, product design, web design e experience design (UX). Tutti questi si concentrano sullo studio e la progettazione di sistemi interattivi che gli utenti utilizzano.



- Interaction Design: progettazione (dal punto di vista teorico, pratico e di ricerca) dell'esperienza utente per qualunque tipo di tecnologia, sistema e prodotto.
- Interazione Uomo-Macchina (HCI): progettazione, implementazione e valutazione di sistemi interattivi computerizzati destinati agli utenti e studio dei fenomeni correlati.

In breve, IxD si focalizza sulla progettazione dell'esperienza, mentre HCI include anche lo studio dei comportamenti e delle dinamiche tra persona e tecnologia.

User experience

Proviamo a trovare una prima definizione.

Si chiama User Experience (UX) l'insieme di interazioni che una persona (l'utente) ha con un prodotto, un servizio, un'organizzazione (Nielsen and Norman, 2014).

Le interazioni si possono riferire tanto al mondo digitale, quanto a quello fisico: ogni cosa che incontriamo ci da un'esperienza d'uso.

La definizione formale proviene dalla norma ISO → Le risposte e le percezioni di una persona che risultano dall'utilizzo o dall'aspettativa di utilizzo di un prodotto, un sistema o un servizio (ISO 9241-210). La user experience include tutte le emozioni, credenze, preferenze, percezioni, risposte fisiche e psicologiche, comportamenti e risultati dell'utente che avvengono prima, durante e dopo l'uso.

Modelli di UX

- Morville nel 2004 propone un modello a "favo", individuando sette dimensioni, un prodotto che offre una buona user experience è:
  1. utile: risponde a un bisogno
  2. usabile: facilità d'uso
  3. accessibile: inclusivo, usato anche da persone con disabilità o limitazioni
  4. desiderabile: qualcosa che attira, che si vuole ottenere perché piacevole, utile o attraente
  5. credibile: un sito web che contiene riferimenti alla realtà (indirizzo, foto, aggiornamenti)
  6. trovabile: un prodotto in cui è facile trovare i contenuti
  7. valoroso: ha valore, è significativo
- Frank Guo nel 2012, propone 4 elementi
  1. Valoroso: è utile? Crea valore? (Morville distingueva valore e utilità)
  2. Desiderabilità: Quanto è coinvolgente?
  3. Adottabilità: quanto è facile iniziare ad usarlo? È caro, esclusivo → difficile da adottare
  4. Usabilità: facilità d'uso, prodotto intuitivo
- McCarthy e Wright nel 2004 ragionano sui punti di vista della UX
  1. Sensoriale: ciò che proviamo
  2. Emotiva: la risposta emotiva

3. Narrativa (pensieri): rende coerenti i vari pensieri → la decisione di non comprare un prodotto costoso perché ho altre priorità
4. Spazio-Temporale: collega spazio e tempo con l'esperienza del prodotto

- Donald Norman nel 2005 distingue tre livelli
  1. Viscerale: ciò che proviamo sia dal punto sensoriale che emotivo
  2. Comportamentale: livello in cui valutiamo l'utilizzo pratico del prodotto, se è semplice usarlo e utile
  3. Riflessivo: livello in cui ragioniamo sul prodotto, un oggetto non usabile può essere estremamente riflessivo (caffettiera di Norman)
- Roto e colleghi nel 2011 si focalizzano sulle dimensioni temporali della UX
  1. Prima dell'interazione: ciò che immagino prima
  2. Durante: ciò che provo durante l'uso di un prodotto
  3. Dopo: la riflessione sull'interazione che ho avuto

  Un prodotto usato più volte tiene conto di questi momenti, è una UX cumulativa, tiene conto di vari momenti in cui ho interagito col prodotto
- Marc Hassenzahl nel 2003 distingue tra attributi pragmatici e edonici

  il lato pragmatico è il cacciavite che funziona, quello edonico è il cacciavite con il manico figo che ti fa anche piacere usarlo.
  1. Dimensione pragmatica: L'usabilità e utilità
  2. Dimensione edonica: l'esperienza emotiva (stimolazione, identificazione, evocazione di ricordi)

  Un prodotto forte dal punto di vista edonico ma non pragmatico è un oggetto SELF (oggetto artistico nel quale mi identifico), viceversa ACT (il martello, pratico ma poco emotivo), un oggetto forte su entrambe le dimensioni è DESIRED (sia piacevole sia utile), un oggetto forte su nessuna delle dimensioni è UNWANTED

Obiettivi di Usabilità → Efficacia (quanto un certo prodotto permette di raggiungere il mio obiettivo), efficienza (risorse utilizzate), sicurezza, utilità, facilità di apprendimento e memorizzazione

Obiettivi UX → aspetti desiderabili e indesiderabili, ciò che voglio rappresentare col mio prodotto

Principi di interaction design

Principio di Visibilità

Rendere visibili le funzionalità che un certo prodotto offre per l'utente è la facilità di capire cosa fare e come proseguire.

Principio di Feedback

Fornire all'utente informazioni sull'azione eseguita e il risultato ottenuto. Include suoni, animazioni, effetti tattili

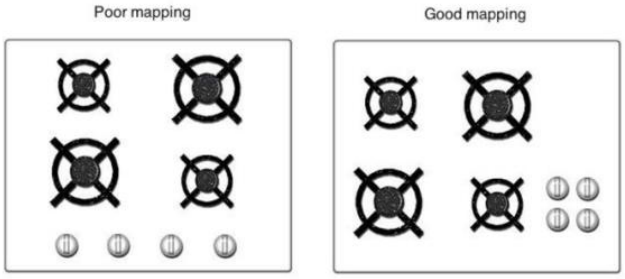
- es: scrivo tor e appare "Torino" → azione recepita dal sistema
- es: premo un bottone → cede la superficie o si illumina "effetto tattile"

Principio dei Vincoli

I vincoli limitano le azioni che è possibile eseguire e impediscono la selezione di opzioni scorrette. Sono un po' il contrario dell'usabilità, fanno parte di azioni specifiche.

il mapping è il rapporto tra i comandi che un utente dà e i risultati che ottiene sul sistema.

- Se il mapping è buono, l'utente capisce subito cosa succede: giri la manopola a destra, la temperatura sale; clicchi sull'icona del cestino, il file sparisce.
- Se il mapping è cattivo, l'utente è costretto a indovinare: premi un tasto e succede qualcosa di inaspettato, o peggio non succede nulla.



- Descrive la relazione tra i controlli e il loro effetto

Principio di Consistenza

In una buona interfaccia comandi simili sfruttano funzioni simili, es: COMMAND + iniziale del comando per attivare una certa funzione

- consistenza interna: funzionalità interne alla mia applicazione, difficile su interfacce complesse.
- consistenza esterna: si riferisce ad applicazioni di altri designer.

Inconsistenza esterna: un esempio

- Telefoni e telecomandi

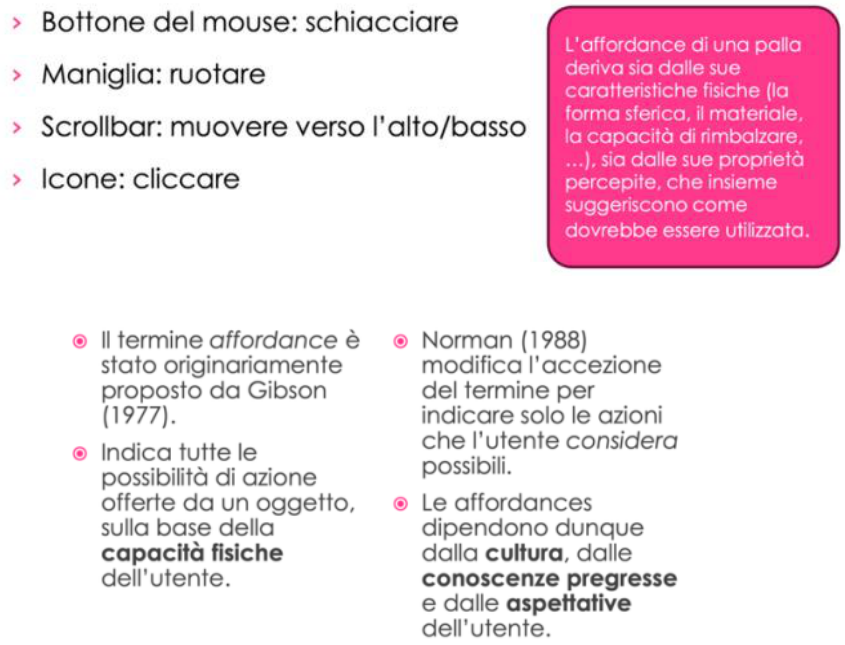
1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

- Calcolatrici, tastierino numerico PC

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0		

Principio di invito all'uso (affordance)

È un suggerimento sul modo di utilizzare un certo oggetto (con i prodotti digitali gli inviti all'uso non sono paragonabili agli oggetti fisici).



Norman nel 2013, arriva ad un importante conclusione, il designer può lavorare su indizi e significanti che comunichino l'affordance corretta → L'affordance è ciò che puoi fare, Il significante è ciò che ti dice come farlo.

3

Interaction design: il processo

L'interaction design ha a che fare con la progettazione di prodotti interattivi.

Cosa vuol dire progettare? È un'attività pratica e creativa che mi porterà a inventare soluzioni che soddisfino gli utenti.

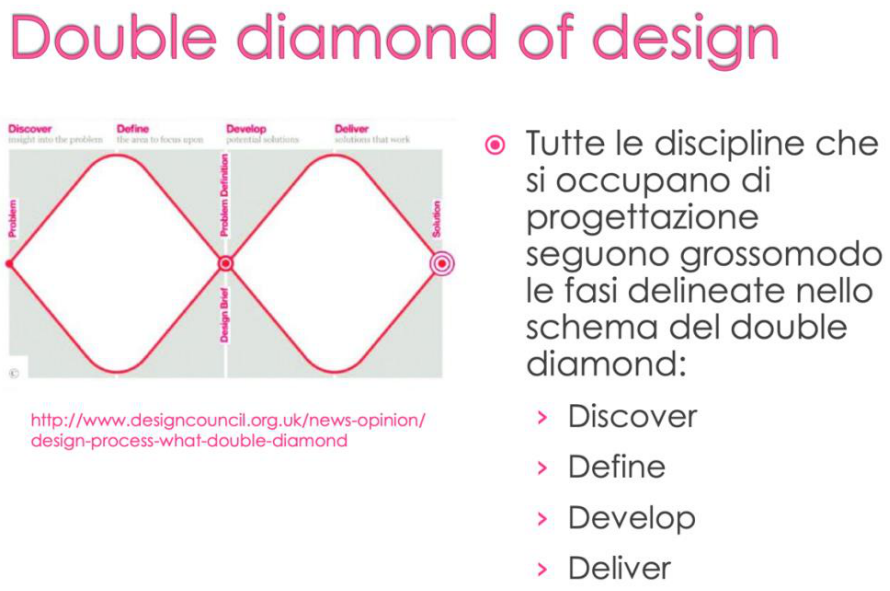
In modo più specifico... L'interaction design progetta l'interazione tra utente e prodotto, stabilendo in che modo l'utente deve muoversi all'interno di un prodotto per raggiungere i suoi obiettivi, prevedendo elementi specifici che occorrono a proseguire.

L'interfaccia utente? è ciò che permette all'utente di interagire col prodotto, comprende:

- comandi: elementi con cui l'utente comunica col display
- display: ciò che da informazioni all'utente.



Double diamond of design



Double diamond of design è un modello che ci permette di capire quali sono le principali fasi della progettazione che vengono seguite dalla maggior parte delle discipline che si occupano di progettazione (non solo dell'interaction design).

Questo modello si articola in 4 fasi:

1. Scoperta: partendo dal problema o dalla sfida dichiarata, vengono raccolte molte informazioni inerenti alla sfida o al problema in modo oggettivo, possono essere osservazioni o dati statistici.
2. Definizione: tutti i dati raccolti vengono elaborati definendone la priorità. Questa fase è utile per identificare il "reale problema da risolvere".
3. Ideazione: fase creativa che ha l'obiettivo, una volta compreso il problema, di identificare il maggior numero di soluzioni possibili senza tener conto della fattibilità delle stesse
4. Prototipazione: è la fase in cui si scelgono le soluzioni migliori per risolvere un problema. Queste soluzioni vengono poi raffinate e dettagliate per creare un prototipo che mostra il valore della soluzione, senza complicazioni.

Queste quattro fasi alternano un carattere divergente (scoperta e identificazione) a un carattere convergente (definizione e prototipazione).

Il Double Diamond of design prevede due rombi:

1. Lo spazio del problema

Il primo passo da fare in un buon processo di Interaction design è quello di definire lo spazio del problema, ovvero capire come e perché si vuole progettare un certo prodotto.

Innanzitutto, bisogna farsi delle domande sugli utenti, quali: che cosa fanno attualmente gli utenti? Qual è la loro user experience? Che prodotti utilizzano?

Ragionando sullo spazio del problema appaiono delle ipotesi che dovranno essere verificate empiricamente.

Le assunzioni: sono ipotesi che prendo per buone pur senza averle verificate (penso che giovani preferiscano le app ai siti web), il progettista si segna queste ipotesi e in fasi successive le verifica in modo empirico.

Le affermazioni: pensare che qualcosa sia vero prima di averlo verificato.

Un esempio:

L'azienda A decide di aggiornare il proprio browser per smartphone perché molti clienti lo stanno abbandonando in favore di un browser concorrente.

- Il team di marketing assume che i concorrenti offrano un browser migliore.
- Il team di design assume che il browser sia poco usabile e afferma che si potranno riconquistare i clienti con un'interfaccia più usabile e attraente.

*queste analisi dovranno essere verificate

Con un'attività di user research si studia l'uso del browser A su diversi dispositivi e si analizzano alcuni browser concorrenti. Si scopre (tra l'altro) che molti utenti non hanno mai usato la funzione "segnalibro"...

- Un membro del team afferma che la funzione "segnalibro" è molto complicata da usare e assume che sia quello il motivo del suo insuccesso.
- Un altro membro del team assume che gli utenti usino la cronologia per ritrovare le pagine visitate in precedenza e afferma che la funzione "segnalibro" non sia più necessaria...

*queste analisi dovranno essere verificate

2. Lo spazio della soluzione

Il secondo rombo include ideazione e prototipazione.

Le quattro fasi dell'interaction design (domanda esame)

1. Definizione dei requisiti

Chi sono gli utenti e che tipo di prodotto o servizio andrebbe offerto? Per rispondere a queste domande occorre raccogliere e analizzare dati sugli utenti

Gli utenti, chi sono?

- Coloro che interagiscono direttamente con il prodotto
- Coloro che sono responsabili per gli utenti diretti
- Coloro che ricevono informazioni dal prodotto
- Coloro che prendono le decisioni sull'acquisto
- Coloro che usano i prodotti della concorrenza

Per semplificare, facciamo riferimento a tre categorie di utenti (Eason, 1987):

- Primari (uso diretto e frequente)
- Secondari (uso mediato o occasionale "app di prenotazione volo")
- Terziari (influenzati dall'introduzione del prodotto o responsabili del suo acquisto, chi non usa il prodotto, ma ne sente l'impatto → introduzione del check out automatico)

Cosa si intende per bisogni?

Difficilmente gli utenti sanno cosa sia possibile fare, gli utenti sono esperti delle loro vite, sanno il problema ma non le soluzioni. Il progettista deve capire cosa si aspetta l'utente da eventuali contesti.

2. Generazione di alternative

Si tratta di proporre idee, in due fasi:

- Design concettuale: pensare cosa possono fare gli utenti con un prodotto
- Design concreto: penso all'interfaccia, vincoli, invito all'uso, layout

Le persone tendono a restare fedeli a ciò che sanno che funziona, ma considerare alternative permette di innovare.

Come generare alternative? Ciò dipende dalla creatività del singolo progettista e dalla ricerca di ispirazione in prodotti simili o diversi, guardando la realtà e confrontando ambiti diversi

3. Prototipazione

Un prototipo è una versione semplificata del prodotto che si vuole costruire, utili per:

- Comunicare idee al team di progettazione
- Sottoporre le idee alle valutazioni degli utenti

4. Valutazione

La valutazione avviene attraverso prototipi e si cerca di determinare l'accettabilità e usabilità del prodotto progettato, sulla base degli obiettivi stabiliti all'inizio.

Soglie di qualità:

- Sicurezza: quanto è sicuro?
- Utilità: ci sono funzionalità superflue?
- Efficacia: fornisce un supporto adeguato? Consente di eseguire tutti i compiti stabiliti?
- Efficienza: misure di prestazione
- Facilità di apprendimento: il tempo necessario per imparare il funzionamento del sistema è ritenuto adeguato da parte dell'utente?
- Facilità di memorizzazione: gli utenti occasionali ricordano facilmente come portare a termine i compiti desiderati?

4

Metodologia: user-centered design

Vediamo delle metodologie

User-centered design

- La guida del progettista è l'utente
- L'obiettivo del progettista è tradurre bisogni e obiettivi dell'utente in una soluzione di design.

Activity-centered design

- Il comportamento degli utenti (più che bisogni e obiettivi generale) guida il processo di progettazione, come fa un utente a eseguire un compito?

Systems design

- È un approccio globale alla progettazione, che prende in considerazione il contesto generale.
- È adatto per problemi complessi.

Rapid Expert design (Genius design)

- Si basa sull'esperienza e sulla creatività del designer.
- Gli utenti non sono coinvolti in tutto il processo di design, ma possono essere chiamati in causa per validare le idee prodotte dal designer.

I tre principi dello user-centered design

Ci concentreremo sull'user-centered design

Gould e Lewis (1985) formulano i tre principi dello User-centered design (UCD):

- Attenzione precoce agli utenti e ai loro compiti

- Misurazione empirica/valutazione
- Progettazione iterativa (ciclica)

1. Attenzione precoce agli utenti

Come coinvolgere l'utente?

- Full time: input costante, ma si può perdere contatto con i veri utenti
- Part time: coinvolgimento incostante, evita di unire la visione dell'utente al progettista, lavorando con diversi utenti è necessario però un buon coordinamento
- Newsletters: permette di raggiungere ampi, ad esempio, tramite sondaggi
- Coinvolgimento a posteriori: dopo il rilascio, rischioso

In pratica? Si fa un mix di questi approcci

Perché è utile coinvolgere gli utenti?

Ci permette di costruire dei prodotti a seconda dei bisogni degli utenti

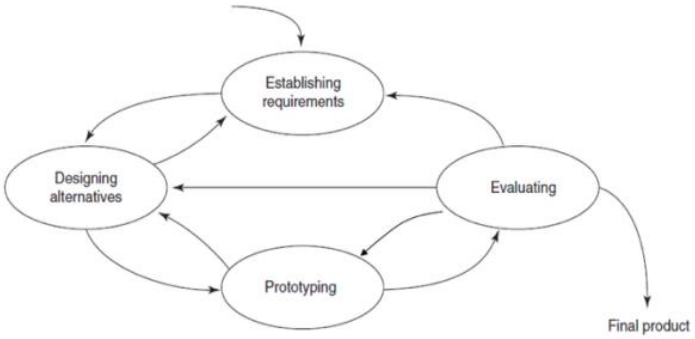
- Aspettative realistiche: l'utente ha modo di capire in anticipo il funzionamento del prodotto finale

2. Misurazione e valutazione

La valutazione avviene attraverso prototipi e si cerca di determinare l'accettabilità e usabilità del prodotto progettato, sulla base degli obiettivi stabiliti all'inizio.

3. Progettazione iterativa

Iterare le fasi del processo di progettazione permette di migliorare il progetto. Normalmente, è necessario rivedere più volte le idee proposte alla luce del feedback degli utenti.



Le tentazioni mortali del progettista

Nello UCD ci sono alcune "regole" che è bene ricordare per non sbagliare [D. Norman, La caffettiera del masochista]

1. Il progettista NON è l'utente

Questo significa che un prodotto che "ha senso" e funziona bene per il progettista, non necessariamente funzionerà altrettanto bene per l'utente. Chi progetta un prodotto ne ha una conoscenza approfondita. Al contrario, l'utente usa un prodotto senza conoscerlo a fondo, convinto che lo aiuterà a raggiungere i suoi obiettivi e influenzato dalle esperienze e aspettative passate.

2. Evitare la "proliferazione strisciante delle funzioni"

Aggiungere troppe funzionalità non fondamentali ad un prodotto può renderlo troppo complicato da usare.

3. Evitare "l'adorazione di falsi idoli"

Rendere molto complesso un prodotto (ad esempio con molte funzionalità, un'interfaccia non standard e con funzionalità nascoste, ...) può farlo sembrare "sofisticato" e di qualità, ma lo renderà anche difficile da usare → il "faro" è sempre l'usabilità.

Ricapitolando...

Il processo di interaction design comprende quattro fasi:

- Analisi dei requisiti
- Generazione di alternative
- Prototipazione

- Valutazione

Lo user-centered design si basa su tre principi:

- Attenzione precoce agli utenti e ai loro compiti
- Misurazione empirica/valutazione
- Progettazione iterativa (ciclica)

5

Lo spazio della soluzione: prepararsi a progettare

Dallo spazio del problema allo spazio della soluzione (2' rombo)

Comprendere lo spazio del problema è importante per definire un modello concettuale, riflettendo su assunzioni e affermazioni.

I modelli concettuali aiutano in:

- Focalizzazione

  Permette al team di progettazione di riflettere sul modo in cui il modello concettuale proposto potrà essere compreso e utilizzato.

- Apertura mentale

  Evita che il team di progettazione si "fissi" troppo presto su una soluzione specifica.

- Lingua franca

  Permette di stabilire una serie di termini e concetti comuni a tutta la squadra di progettazione.

Il modello concettuale

Un modello concettuale è una descrizione ad alto livello dell'organizzazione e del funzionamento di un sistema. Permette ai progettisti di chiarire le idee di base prima di entrare nei dettagli della progettazione.

Un modello concettuale contiene:

- Metafore e analogie → Collegano qualcosa di nuovo a qualcosa di già conosciuto dall'utente. In questo modo, aiutano a immaginare più facilmente quali siano gli obiettivi del prodotto e come usarlo per svolgere determinate attività.

- Concetti che gli utenti incontrano durante l'utilizzo del prodotto, oggetti propri del dominio con attributi e operazioni particolari (es. salvare, organizzare, modificare)
- Relazioni tra i concetti
- Mapping tra i concetti e l'esperienza utente supportata da un prodotto/servizio

  Es. per rivedere un oggetto visitato in precedenza si può accedere alla cronologia, ad una lista di segnalibri, ad una lista di pagine popolari, ecc...

formulare un modello concettuale:

- Cosa dovrà fare l'utente per portare a termine determinati compiti?
- In che modo il sistema potrà supportare i compiti dell'utente?
- Quale metafora di interfaccia potrà eventualmente risultare appropriata?
- Che tipi di interazione potranno essere utilizzati?



Metafore di interfaccia

- Rendono le interfacce simili a oggetti o attività familiari, pur avendo funzioni proprie (es. desktop, portale web).
- Possono riferirsi a oggetti, attività o entrambi.

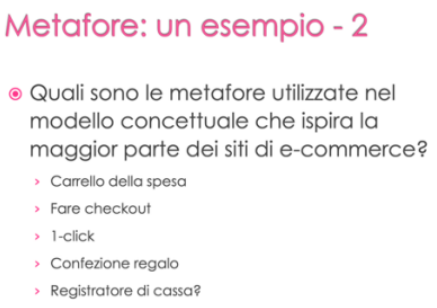
- Sfruttano le conoscenze pregresse degli utenti per facilitare l'interazione con ambienti nuovi.
- Ricreano attività note, aiutando a comprenderne di nuove.

Funzioni principali:

1. Concettualizzare un'attività, spiegare un'attività con immagini familiari (es. navigare sul web).
2. Istanziare un modello concettuale nell'interfaccia, trasforma un'idea astratta in una forma visibile e concreta nell'interfaccia (es. desktop, card di Material Design).
3. Rendere visibili operazioni (es. icona del carrello/cestino per acquisti o eliminazioni).

Esempi

- Il desktop del computer rappresenta la scrivania reale: ci sono cartelle, documenti e un cestino.





Vantaggi

- Rendono più facile imparare un nuovo prodotto o servizio.
- Aiutano a capire il modello concettuale su cui si basa.
- Possono introdurre idee innovative.
- Permettono anche a utenti inesperti di usare strumenti complessi.
- Possono rompere regole o convenzioni culturali (es. cestino sul desktop).

Limiti delle metafore di interfaccia

- Possono vincolare i progettisti.
- A volte entrano in conflitto con principi di buon design.

- Rischiano di costringere gli utenti a pensare solo nei termini della metafora usata.
- I progettisti possono copiare senza volerlo cattive soluzioni.
- Possono ridurre la creatività nel creare nuove idee di interfaccia.

User story

Sono uno strumento per dettagliare un modello concettuale, partono da un certo tipo di utente e descrivono:

- Chi (ruolo)
- Cosa vuole fare (azione/funzione)
- Perché (motivazione/risultato atteso, opzionale)

Formato tipico di una storia

"In qualità di <ruolo> voglio <azione/funzione> [in modo da <risultato>]"

Esempio:

"In qualità di cliente voglio visualizzare i prodotti per categoria [in modo da semplificare la ricerca]."

A cosa servono?

- Aiutano a esplicitare le funzionalità desiderate e le motivazioni.
- Permettono di scoprire storie correlate partendo da una funzione.
- Facilitano l'esplorazione delle funzionalità della soluzione.
- Aiutano a definire i concetti rilevanti e le relazioni tra essi nel modello concettuale.

* Le user story sono brevi descrizioni che raccontano cosa un utente vuole fare con un sistema/prodotto e perché.

User flow

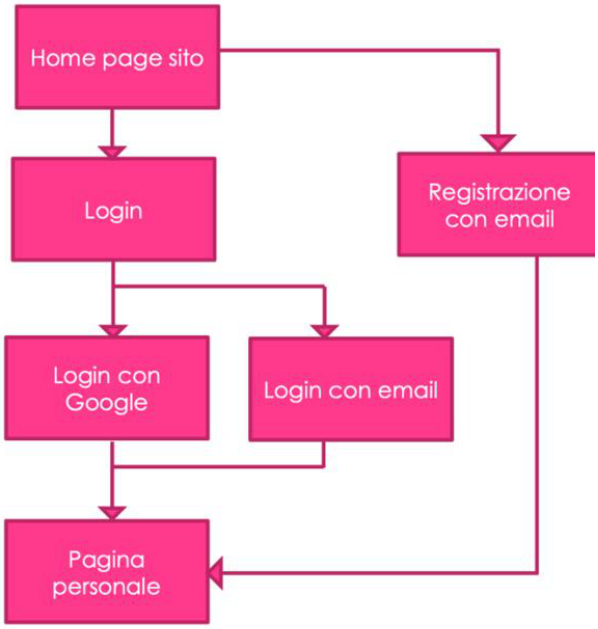
Lo user flow è un diagramma che mostra i passi e i percorsi possibili che un utente può seguire dentro una soluzione digitale, è un percorso dinamico all'interno dell'architettura, lo user flow è un percorso dinamico all'interno di un'architettura statica.

- È composto dalle azioni e funzionalità descritte nelle user story.

- Serve a visualizzare come l'utente si muove da un'azione all'altra.

Esempio di user flow (utente):

- Voglio fare login con email o account Google
- Voglio registrarmi con email e password
- Voglio accedere alla mia pagina personale



Tipi di interazione

- Su comandi
- Su conversazioni
- Sulla manipolazione
- Sull'esplorazione
- Su risposte

Interazione basata su comandi

L'utente sceglie un'opzione o dà un comando al sistema per fargli eseguire un'azione.

Per esempio: clicca su “Salva” per salvare un file, seleziona “Stampa” per stampare, oppure preme un tasto su un distributore automatico per ottenere una bevanda.

Interazione basata su conversazioni

È uno scambio di domande e risposte tra utente e sistema, come in una chiacchierata. Serve più di uno scambio per arrivare alla soluzione. Può essere semplice, come i comandi vocali nei menu, o complessa, come i dialoghi in linguaggio naturale.

Un esempio semplice: quando un utente chiede a Siri “Che tempo fa domani?”, il sistema risponde con le previsioni meteo. Oppure con ChatGPT: l’utente scrive una domanda e riceve una risposta testuale. In entrambi i casi c’è uno scambio di battute, come in una conversazione, che aiuta l’utente a raggiungere il suo obiettivo.

*Questo tipo di interazione consente agli utenti, soprattutto a quelli meno esperti, di usare una tecnologia in modo facile e naturale, come se stessero parlando con una persona. Il limite è che possono nascere malintesi quando il sistema non capisce bene quello che l’utente intende.

Interazione basata su manipolazione

La manipolazione diretta è un modo di interagire con oggetti virtuali o fisici agendo su di essi in modo immediato, ad esempio trascinandoli, aprendo o ingrandendo.

- si basa su oggetti sempre visibili, azioni semplici con feedback immediato.
- È intuitiva, facile da imparare, riduce gli errori e dà all’utente la sensazione di controllo.

Ha però dei limiti: non tutti i compiti possono essere rappresentati con oggetti, alcune operazioni sono più veloci con comandi da tastiera e talvolta richiede più spazio o più tempo.

Esempi

- smartphone: per aprire un’app basta toccarne l’icona
- Marble answering machine: manipolazione fisica ed effetti digitali, ma limiti di spazio e di efficienza

Interazione basata su esplorazione

L'interazione basata su esplorazione permette all'utente di muoversi liberamente dentro ambienti virtuali che simulano spazi reali oppure di agire su ambienti fisici dotati di sensori, dove i suoi movimenti producono effetti sia nel mondo reale sia in quello digitale.

- Un esempio di esplorazione in ambienti virtuali è muoversi con un visore VR dentro un museo digitale
- in ambienti fisici sensorizzati è accendere le luci di una smart home con un gesto davanti a un sensore.

Interazione basata su risposte

L'interazione basata su risposte si ha quando è il sistema ad avviare l'interazione, ad esempio reagendo ai comportamenti ripetuti dell'utente, alla sua posizione o alla presenza di altre persone nelle vicinanze. L'utente può decidere se rispondere o ignorare queste sollecitazioni, ma è importante che il sistema non diventi invadente e che sappia gestire correttamente eventuali errori.

Un esempio di interazione basata su risposte è la notifica dello smartphone: il sistema avvisa l'utente che un amico è vicino; a quel punto l'utente può scegliere se aprire la notifica e interagire o se ignorarla.

Confronto tra i tipi di interazione

ciascuno ha ambiti di utilizzo specifici:

- la manipolazione diretta è ideale per compiti visivi e creativi come progettare, disegnare o ridimensionare;
- l'uso di comandi risulta più rapido nei task ripetitivi come la correzione ortografica;
- l'interazione basata su conversazione è utile per utenti particolari (bambini, persone con difficoltà o timorose della tecnologia).

Spesso, però, i sistemi combinano più modalità dando vita a forme ibride, che permettono di scegliere diversi modi per raggiungere lo stesso obiettivo

In conclusione...

- il tipo di interazione descrive cosa fa l'utente (dare ordini, conversare, manipolare, esplorare, rispondere),
- il tipo di interfaccia indica lo strumento concreto che rende possibile quell'interazione (menù, voce, gesti, ecc.).

La scelta dell'interfaccia dipende dal tipo di attività, dalle esigenze degli utenti, ma anche da vincoli come budget e risorse.

In conclusione, sviluppare un modello concettuale richiede di capire bene il problema, chiarire cosa si vuole ottenere e in che modo migliorare l'esperienza dell'utente. Questo modello descrive cosa gli utenti possono fare e quali concetti devono conoscere, e l'analisi dei tipi di interazione aiuta a progettare soluzioni più adatte ed efficaci.

6

Aspetti cognitivi

Premessa: Lo studio della cognizione umana è fondamentale in UI/UX perché l'interazione con le tecnologie coinvolge processi mentali. Conoscere abilità e limiti cognitivi degli utenti permette di progettare meglio, capire cosa aspettarsi da loro, individuare le cause dei problemi e applicare teorie e modelli che aiutano a creare prodotti più efficaci e usabili.

La cognizione umana, cos'è? è la capacità di conoscere e comprendere il mondo attraverso pensiero, sensi ed esperienza.

Si può distinguere tra:

- una modalità esperienziale o pensiero veloce, in cui l'utente agisce in modo intuitivo e immediato (sistema 1 di Kahneman)
- una modalità riflessiva o pensiero lento, che richiede attenzione e stimola creatività e nuove idee.

*il pensiero veloce si vede in azioni intuitive come scorrere lo smartphone, mentre il pensiero lento emerge in compiti complessi come compilare un modulo online che richiedono attenzione e riflessione.

La cognizione si esprime attraverso vari processi come: attenzione, percezione, memoria, apprendimento, lettura, produzione orale, ascolto, risoluzione di problemi, pianificazione, ragionamento e decisione. È fondamentale considerarli perché diverse tecnologie possono supportare diversi modi di pensare e interagire.

I processi della cognizione

L'attenzione

L'attenzione è il processo che ci permette di selezionare su cosa concentrarci, soprattutto attraverso vista e udito. Serve a focalizzarsi sulle informazioni utili. Per questo, nelle interfacce le informazioni devono essere organizzate

in modo chiaro e visibile, ad esempio usando colori o raggruppamenti per guidare l'utente.

il grado di salienza indica quanto un'informazione riesce a catturare l'attenzione rispetto al contesto. Ad esempio, in un sito e-commerce il pulsante "Aggiungi al carrello" in colore acceso (rosso o verde) risalta rispetto al resto della pagina: ha un'alta salienza e quindi guida subito lo sguardo dell'utente. Al contrario, un testo grigio poco visibile su sfondo simile avrebbe bassa salienza e rischierebbe di passare inosservato.

Il multitasking non sempre è efficace: secondo Ophir (2009), chi lo pratica spesso tende a distrarsi più facilmente e fatica a ignorare le informazioni futili, con un calo della qualità dell'attenzione e delle prestazioni.

*Per il design, l'attenzione implica la necessità di rendere ben visibili le informazioni davvero importanti, ad esempio con colori, spaziatura o animazioni, evitando di sovraccaricare l'interfaccia con troppi elementi. È utile anche valutare come guidare l'utente nel passaggio da un compito all'altro senza creare distrazioni o confusione.

La percezione

La percezione è il processo con cui le persone raccolgono informazioni dall'ambiente e le trasformano in esperienza. Nel design questo significa scegliere rappresentazioni chiare e immediate: testi ben leggibili e icone semplici da vedere e riconoscere, così che l'utente possa comprendere facilmente ciò che ha davanti.



Per il design, la percezione richiede che le informazioni siano presentate in modo chiaro e immediato: le icone devono essere intuitive, i bordi e gli spazi aiutano a raggruppare i contenuti, i suoni devono essere nitidi e comprensibili,

i testi leggibili e ben separati dallo sfondo, mentre il feedback tattile deve trasmettere differenze percepibili e significative.

La memoria

La memoria è il processo che permette di codificare e recuperare conoscenze. Non registra tutto in modo completo, ma è selettiva: filtra le informazioni e conserva solo quelle ritenute più rilevanti da elaborare e ricordare.

Il primo passo della memoria è la codifica, cioè decidere a quali informazioni prestare attenzione e come interpretarle. Più si è concentrati e più si elabora attivamente ciò che si apprende → collegandolo a conoscenze già possedute, riflettendo, facendo esercizi, discutendo o prendendo appunti.

Le informazioni si ricordano meglio se vengono rielaborate attivamente, invece che apprese in modo passivo solo leggendo o ascoltando!!!

La memoria è influenzata dal contesto: ricordiamo meglio se ci troviamo nello stesso luogo o situazione in cui abbiamo appreso qualcosa. Per questo può risultare difficile riconoscere una persona quando la incontriamo in un ambiente diverso da quello abituale.

Nelle interfacce? È più facile riconoscere un'informazione che ricordarla a memoria. Per questo le interfacce a riga di comando sono più difficili, perché costringono l'utente a ricordare nomi precisi tra molte possibilità, mentre le interfacce grafiche semplificano il compito mostrando opzioni visibili che l'utente può riconoscere e scegliere.

*La memoria funziona meglio con elementi visivi come colori, posizioni o segni distintivi, mentre è più difficile ricordare informazioni arbitrarie come date o numeri di telefono.

Il "numero magico 7 ± 2" di Miller dice che la memoria a breve termine riesce a gestire solo circa 5–9 informazioni alla volta. Alcuni designer lo usano per limitare menù o icone a 7 elementi, ma non è del tutto corretto: nelle interfacce l'utente riconosce ciò che vede, non deve ricordarlo a memoria. Ridurre le opzioni può essere utile, ma dipende dal tipo di attività e dal contesto.

La gestione della memoria negli ambienti digitali

Gli utenti hanno troppi file, foto, mail e diventa difficile ricordare dove li hanno messi o come ritrovarli. La memoria funziona in due modi: ricordo (ricordare un nome) e riconoscimento (vedere un'icona o una lista e riconoscere quello che serve).

Un buon sistema digitale dovrebbe aiutare in entrambi i casi: per esempio con una barra di ricerca, la cronologia, o con strumenti che rendono i contenuti più facili da riconoscere, come colori, tag, immagini o date.

In alcuni casi, può essere utile anche "dimenticare": ad esempio, dopo una relazione finita, sistemi che nascondono automaticamente foto o notifiche per aiutare a chiudere il ricordo.



*per non sovraccaricare la memoria degli utenti bisogna creare interfacce facili, che puntino più sul riconoscimento visivo che sul ricordo a memoria. Inoltre, è utile offrire diversi modi per organizzare le informazioni, ad esempio con categorie, colori, etichette o date, così da renderle più facili da ritrovare.

L'apprendimento

Nell'Interaction Design l'apprendimento riguarda sia l'uso di un software sia lo studio tramite la tecnologia. Le persone imparano meglio facendo prove piuttosto che leggendo manuali; quindi → le interfacce devono favorire l'esplorazione e guidare l'utente, Internet riduce il bisogno di ricordare tutto, ma richiede di sapere dove trovare le informazioni. Per questo è utile collegare bene concetti e rappresentazioni, così da facilitare la comprensione.

Leggere, parlare, ascoltare

Le persone leggono, parlano e ascoltano in modo diverso. In generale leggere è più veloce, ascoltare è più facile perché richiede meno sforzo, e molti preferiscono ascoltare piuttosto che leggere. Chi è dislessico ha più difficoltà con il testo scritto.

Per questo nel design si usano tecnologie diverse: gli assistenti vocali (Siri, Alexa) permettono di parlare al sistema, ChatGPT funziona scrivendo e leggendo testi, i sistemi di sintesi vocale trasformano i testi in audio per chi non può leggere.

Quando si progetta, bisogna ricordare che le persone non possono seguire menù vocali troppo lunghi (massimo 3-4 opzioni), le voci artificiali devono essere chiare e con intonazione "umana", e i testi a schermo devono potersi ingrandire per essere letti meglio.

Risoluzione di problemi, pianificazione, ragionamento, decisione

La risoluzione di problemi, la pianificazione, il ragionamento e la decisione fanno parte del pensiero riflessivo: richiedono obiettivi chiari, valutazione di alternative e conseguenze, spesso con l'aiuto di strumenti esterni come mappe o appunti.

Nel design questo significa offrire funzionalità avanzate a chi vuole approfondire, ma mantenere semplici e intuitive le funzioni di base, soprattutto nei sistemi usati in mobilità, così che siano facili da utilizzare.

Un esempio è Google Maps: per chi vuole solo arrivare a destinazione offre un percorso rapido e semplice da seguire, mentre per chi vuole approfondire permette di vedere percorsi alternativi, controllare il traffico, aggiungere tappe o confrontare mezzi diversi.

Framework cognitivi, vediamoli

1. I modelli mentali

sono le rappresentazioni che le persone costruiscono per capire come funziona un sistema e come usarlo. Non sono sempre corretti: ad esempio, molti pensano che alzare al massimo il termostato scaldi la casa più velocemente, quando in realtà funziona solo acceso/spento. Lo stesso succede con ascensori o semafori, dove premere il pulsante più volte non fa arrivare prima l'ascensore o cambiare più in fretta la luce.

Questi errori nascono dal fatto che usiamo analogie con altri oggetti (come rubinetti o manopole) che però funzionano in modo diverso "maggiore apertura $\rightarrow$ maggiore risultato". Per questo nel design è importante conoscere i modelli mentali degli utenti e creare interfacce che li guidino senza generare fraintendimenti.

2. I golfi dell'esecuzione e della valutazione

indicano le distanze che possono esserci tra l'utente e il sistema.

- Il golfo dell'esecuzione riguarda la difficoltà che l'utente incontra nel capire come usare l'interfaccia per compiere un'azione
- il golfo della valutazione riguarda la difficoltà nel capire cosa ha fatto il sistema e se l'azione ha avuto l'effetto desiderato. Più i golfi sono ridotti, più l'interazione è semplice e richiede meno sforzo cognitivo.

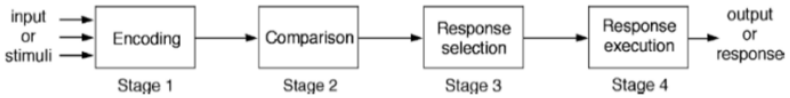
7 passi dell'esecuzione e valutazione, un esempio:



*Per superare i golfi nel design bisogna rendere il sistema chiaro e comprensibile. L'utente deve capire facilmente lo scopo del sistema, cioè a cosa serve. L'esecuzione deve essere intuitiva: le azioni possibili devono essere visibili, semplici da collegare alle intenzioni e facili da compiere. La valutazione richiede che lo stato del sistema sia evidente, che i cambiamenti siano chiari da interpretare e che l'utente possa capire subito se il risultato corrisponde alle sue aspettative.

3. Processamento dell'informazione

- Concettualizza le prestazioni degli utenti nei termini di diversi passi di "processamento" di informazioni.



Il modello del processore umano, proposto da Card e colleghi nel 1983, descrive come funzionano i processi mentali quando una persona interagisce con un computer. Serve a capire quali processi cognitivi entrano in gioco e permette di prevedere quanto tempo impiegherà un utente a svolgere un compito al computer.

ha un limite importante → considera solo i processi mentali interni all'utente, ma non tiene conto delle condizioni e dei fattori del mondo reale. Per questo da solo non spiega in modo completo come le persone interagiscono con computer nella pratica quotidiana.

La cognizione distribuita studia come persone, strumenti e rappresentazioni (computer, carte, appunti, schermi) collaborano nello scambio e trasformazione di informazioni. È utile per capire come si risolvono problemi in gruppo, come avviene la comunicazione e come la conoscenza viene condivisa.

La cognizione esterna riguarda l'uso di strumenti esterni (mappe, appunti, calendari, post-it) che alleggeriscono la memoria e il calcolo: ci aiutano a ricordare cosa fare, quando farlo e a fare operazioni più complesse con meno sforzo. Include anche annotazioni e tracciamenti (spuntare liste, riordinare carte, ecc.).

Nel design, fornire rappresentazioni visive e strumenti di supporto riduce il carico cognitivo, come avviene con la visualizzazione dei dati che permette di capire rapidamente grandi quantità di informazioni.

La cognizione incarnata mette in evidenza il ruolo del corpo, delle emozioni e del contesto fisico e sociale nel rapporto con la tecnologia.

In conclusione, l'attenzione, la memoria, la percezione e l'apprendimento sono processi fondamentali da considerare nel design: influenzano come le persone percepiscono, imparano e ricordano. Strumenti teorici come i modelli mentali

e la cognizione esterna aiutano a capire meglio l'interazione e a progettare prodotti più efficaci.

7

L'evoluzione e le tipologie di interfacce

Evoluzione generale

Fino agli anni '90 le interfacce erano pensate per computer desktop.

Con il progresso tecnologico sono nate nuove modalità di interazione, in grado di unire il mondo fisico e quello digitale e di coinvolgere più utenti.

Tipi principali di interfacce

1. A riga di comando

L'utente scrive comandi testuali e il sistema esegue le azioni. Sono precise ma richiedono di conoscere la sintassi. La coerenza tra i comandi è fondamentale.

2. WIMP / GUI (Graphical User Interface)

Basate su finestre, icone, menù e dispositivi di puntamento come il mouse.

Oggi si estendono a dispositivi touch e includono elementi grafici avanzati.

Problemi: gestione di molte finestre, chiarezza dei menù e scelta delle icone.

3. Interfacce multimediali

Combinano testo, immagini, video, suoni e animazioni. Interagendo con un'immagine o un testo, gli utenti possono esplorare l'app, accedere ad altre sezioni e attivare un'animazione o un video → Facilitano l'apprendimento ma rischiano di distrarre o frammentare l'attenzione.

Soluzione: "puoi guardare il video solo se"... attenzione a non rendere l'interazione difficile.

4. Realtà virtuale (VR)

Simula ambienti (spesso pericolosi o difficilmente raggiungibili) in cui l'utente è immerso.

Molto coinvolgente ma può creare disagio fisico e richiede tecnologie costose.

Usata in addestramento, terapia o simulazioni.

5. Realtà aumentata e mista (RA / RM)

Sovrappongono elementi digitali al mondo reale (la più vicina al reale è la RA).

Utili in medicina, navigazione, giochi e simulazioni.

Il problema è bilanciare la quantità di informazioni e l'allineamento con gli oggetti reali.

6. Information Visualization

Rappresenta dati complessi in modo grafico e spesso interattivo (mappe, dashboard).

Serve per individuare tendenze e supportare decisioni / spiegazioni di fenomeni.

Sfide: chiarezza visiva, codifica dei dati, livello di interattività.

7. Web

Dal testo e link degli inizi si è passati a pagine grafiche e personalizzate.

Buon design significa rendere chiara la navigazione ("dove sono, dove posso andare, cosa c'è qui"). Problemi: accessibilità e pubblicità invasive.

8. Mobile

App pensate per l'uso in mobilità, con schermi piccoli e pochi tasti fisici.

Devono essere intuitive, con aree sensibili ampie e usabili anche da utenti con poca manualità.

9. Interfacce vocali

Usate nei call center, assistenti virtuali o domotica.

Permettono di eseguire azioni tramite voce, ma la comprensione automatica del linguaggio resta una sfida.

10. Interfacce touch

Basate sul tocco singolo o multiplo.

Sono dirette e veloci ma meno precise per digitare.

Interessano tablet, smartphone e tavoli interattivi.

11. Interazione gestuale

Riconosce movimenti del corpo o delle mani (es. Kinect, Wii).

Ideale per giochi o ambienti sterili come le sale operatorie.

Problema: distinguere gesti intenzionali da movimenti involontari.

12. Interfacce tattili

Forniscono feedback tramite vibrazioni o pressioni (smartwatch, abiti intelligenti).

Migliorano il coinvolgimento o aiutano a correggere errori, ma serve definire dove e come fornire il feedback.

13. Interfacce tangibili

Consentono di manipolare oggetti fisici che influenzano rappresentazioni digitali.

Favoriscono l'apprendimento, la collaborazione e la creatività.

Problemi: definire la relazione tra azione fisica ed effetto digitale.

(Marble Answering machine / Urp per architetti per simulare vento e luce)

14. Wearable (dispositivi indossabili)

Oggetti come occhiali, bracciali o tessuti intelligenti che integrano funzioni digitali.

Devono essere comodi, igienici e facili da usare.

Usati in ambito sportivo, medico, turistico o di moda.

La scelta dell'interfaccia

Non esiste una soluzione universale: dipende dal compito, dagli utenti, dal contesto e dai costi. Le interfacce vocali e mobili si stanno diffondendo, mentre quelle tangibili e indossabili aprono nuove possibilità. L'Interaction Design oggi va oltre le classiche GUI (Graphical User Interface), esplorando modalità di interazione sempre più naturali e immersive.

Tuttavia, l'introduzione di tecnologie sensibili al contesto solleva anche questioni etiche: è importante sapere quali dati vengono raccolti e come vengono usati.

Le icone nell'interaction design

Le icone permettono di rendere visibile una serie di funzionalità concesse all'utente.

Le icone di oggi sono molto differenti rispetto a quelle del passato, la prima cosa che notiamo è sicuramente la perdita di dettagli (minimalismo).

Il mapping tra icona e significato può basarsi su

- Similitudine: l'immagine del cestino rappresenta il cestino della carta (la più efficace)
- Analogia: l'immagine del cestino per "gettare via" il file, l'azione
- Arbitrarietà: l'immagine di una X per rappresentare l'azione di cancellare, il significato è strettamente culturale

Le etichette testuali possono aiutare gli utenti a identificare le icone, questo però aumenta l'affollamento presente nell'interfaccia e il carico cognitivo nell'utente.

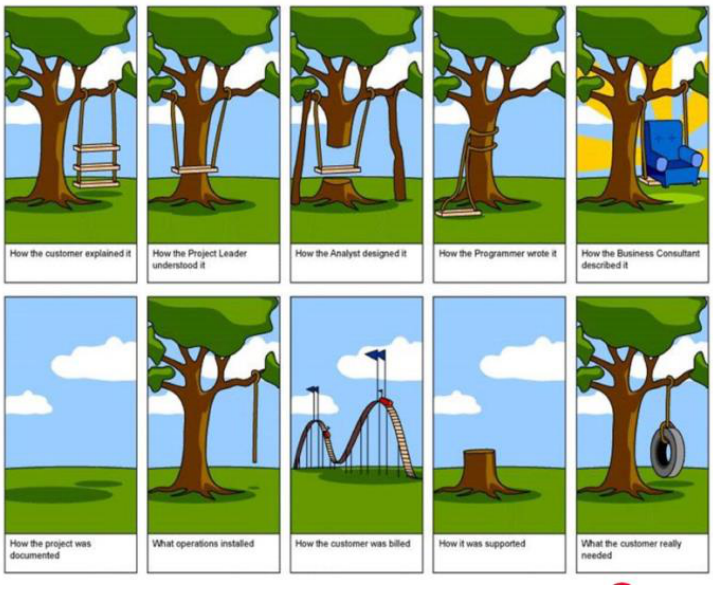
La soluzione è far sì che l'etichetta si attivi solo quando ci passiamo su col cursore (etichette rollover).

8

Raccolta, analisi e definizione dei requisiti

Prima fase del processo di interaction design

La fase dei requisiti → questa fase è molto importante per progettare un prodotto che sia in grado di soddisfare gli utenti.



I requisiti vengono forniti dall'utente all'inizio del progetto o vengono definiti internamente dal team di progettazione. Stabilire i requisiti è un processo ciclico, vengono raffinati man mano che il progetto va avanti.

Cosa si vuole ottenere? Una lista relativamente stabile che comprende:

- Comprensione del prodotto
- Comprensione dell'utente
- Comprensione del compito e contesto

Cos'è un requisito?

È un'affermazione chiara sul prodotto che specifica:

- Cosa il prodotto deve fare
- Come deve fare ciò che fa

Due requisiti a confronto:

1. Lo smartwatch deve caricare una mappa in meno di un secondo.
2. Lo smartwatch deve essere attraente per un pubblico di adolescenti (meno chiaro del primo).

Un buon esempio



User story

Un'alternativa per rappresentare i requisiti sono le user story, che abbiamo già visto come strumento a supporto della progettazione concettuale.

"In qualità di viaggiatore voglio conoscere i requisiti per richiedere un visto in modo da poterne fare richiesta per tempo"

Tipi di requisiti

- Funzionali: le funzioni, descrivono cosa deve fare un prodotto.
- Non funzionali: i vincoli, come il prodotto deve svolgere delle funzioni in termini di ux, accessibilità, prestazioni, protezione dei dati, ecc...

Gli ambiti dei requisiti, cosa considerare?

Dati

Che tipo di dati sono necessari? Come saranno memorizzati (database...)? Come vanno trattati (GDPR)?

Ambiente e contesto d'uso

- Aspetti fisici: rumoroso? luminoso? come è l'ambiente ideale per il prodotto?
- Aspetti sociali: condivisione di schermi, privacy, contesto sociale
- Aspetti organizzativi: possibilità di insegnare l'uso del prodotto, presenza di un servizio clienti
- Aspetti tecnologici: problemi di compatibilità, tecnologie utilizzate, limiti tech

Utenti

- Caratteristiche culturali: nazionalità, educazione, atteggiamento verso la tecnologia
- Inesperto: presenza di suggerimenti, semplicità e chiarezza
- Esperti: flessibilità, libertà di accesso
- Utenti abituali: presenza di scorciatoie
- Utenti occasionali: chiarezza nella navigazione

Caratteristiche fisiche

- Dimensione delle mani: può avere un impatto sulla dimensione e sul posizionamento delle aree sensibili (bottoni, ...)
- Abilità motorie: Possono influire sull'usabilità dei dispositivi.
- Altezza: Può essere rilevante, ad esempio, nel determinare le dimensioni di un chiosco interattivo
- Forza: Può discriminare l'accesso a certe funzioni, un giocattolo per bambini piccoli deve richiedere poca forza per essere utilizzato, ma una forza maggiore per compiere operazioni riservate agli adulti (ad esempio, cambiare le batterie).
- Disabilità: Vista, udito, agilità

Team di prodotto

- Business: Sono i requisiti dei decisori e dei clienti che stanno considerando l'acquisto del prodotto (non per forza corrisponderanno agli utenti finali).
- Marketing e vendite: Sono i requisiti per far sì che il prodotto "venda" e sono spesso basati su ciò che i venditori sentono dai loro clienti. Spesso i venditori sono più interessati a convincere/accontentare che ad ascoltare.

Utenti finali

I requisiti degli utenti possono arrivarci da altre fonti (marketing, decisori, ...) la cui visione però può essere parziale.

Occorre che il team di progettazione si interfacci direttamente con gli utenti. Comprendere i reali bisogni, compiti e abilità degli utenti porta a:

- Aumento delle vendite.
- Diminuzione delle necessità di addestramento e supporto.
- Diminuzione dei tempi e dei costi di sviluppo.

Conoscere il prodotto / servizio

Rientra nella prima parte del metodo a diamante, è la fase in cui cerchiamo di conoscere meglio il settore in cui si lavora.

Le domande tipiche in questa fase sono:

- Quali sono le funzionalità principali del prodotto/servizio?
- Chi sono i concorrenti?
- Il prodotto/servizio presenta problemi noti?
- Altre app simili e non come risolvono questi problemi? (benchmark)

Come conoscere il prodotto?

Usandolo, chiedendo agli esperti, consultando ricerche precedenti e manuali d'uso, consultare il servizio clienti o la social sentiment analysis

Studiare la concorrenza

In questa fase analizziamo caratteristiche, forze, debolezze, utenti, prezzo dei concorrenti. Studiamo app simili e non ed è importante collaborare con partner e "early adopters".

Metodi di ricerca dei requisiti

Interviste

È un metodo qualitativo, può essere utile mostrare dei prototipi o scenari d'uso, le interviste permettono di esplorare idee in profondità (interviste semi strutturate che non vincolano la risposta).

Focus group

Sono interviste di gruppo. Sono ottimi per arrivare a una prima sintesi evidenziando conflitti e per determinare una visione condivisa.

il principale svantaggio è che non sempre i gruppi funzionano bene, persone timide o senza opinione tenderanno a concordare con la maggioranza (spirale del silenzio), mascherando il dato effettivo.

Questionari

I questionari sono spesso usati in combinazione con altre tecniche (interviste qualitative), è tipicamente usato per quantificare i dati. Sono utilissimi per raggiungere molte persone soprattutto a distanza

Osservazione diretta

Permette di capire come gli utenti svolgono i loro compiti, è ottima per capire il contesto e vedere come le persone si comportano normalmente.

Lo svantaggio principale è che richiede molto tempo e genera una quantità di dati difficili da sintetizzare.

Osservazione indiretta

Presuppone un prodotto già esistente, è buona per vedere le attività svolte attualmente.

Studiare la documentazione esistente

Studiare la documentazione esistente permette di conoscere sia il prodotto sia gli utenti, analizzando regole, procedure e fasi operative. È utile per comprendere i processi e i vincoli normativi, ma non basta da sola a definire i requisiti. Ha il vantaggio di non richiedere tempo agli utenti.

Intervista contestuale

L'intervista contestuale è un tipo di ricerca etnografica in cui l'utente mostra come lavora e il progettista osserva e apprende. Si svolge sul luogo di lavoro e dura circa 2-3 ore.

Si basa su quattro principi: osservare il contesto reale, collaborare con l'utente, interpretare insieme ciò che accade e mantenere il focus su un obiettivo preciso.

Metodi qualitativi e Metodi quantitativi

I metodi di ricerca si distinguono sulla base dei dati che vogliamo raccogliere.

- Dati quantitativi: numerici, esprimibili con unità di misura (20/60 mangiano sushi)
- Dati qualitativi: descrizione verbale, scendono in profondità per capire nel dettaglio di fenomeni osservati

*considerare entrambi gli approcci è la miglior tecnica, rispondendo a domande diverse: cosa succede? 20/60 mangiano sushi. Perché? Risposta...

Il numero di utenti

La power analysis (quantitativo)

Nei metodi di ricerca quantitativi serve un numero specifico di utenti per rendere i risultati statisticamente validi.

Si può calcolare il numero preciso di partecipanti con una power analysis, oppure usare calcolatori online come surveysystem.com/sscalc.html.

Saturazione e prove di errore (qualitative)

Nei metodi di ricerca qualitativi non si stabilisce in anticipo il numero di partecipanti.

Si continua a raccogliere dati finché non aggiungo più informazioni utili: questo punto si chiama saturazione. La saturazione non è assoluta, è possibile che sto coinvolgendo persone con idee simili.

Ovviamente esistono delle linee guida per capire il numero di utenti da coinvolgere:

Metodi di ricerca dei requisiti: confronto

Metodo	Rilevazione	Tipo di dati	Interazione	Campione
Interviste	Autodichiarazione	Qualitativi	Alta	Medio-piccolo
Questionari	Autodichiarazione	Quantitativi (in misura minore: qualitativi)	Bassa	Grande
Focus group	Autodichiarazione	Qualitativi	Media	Medio
Osservazione diretta	Osservazione	Entrambi	Bassa	Medio

Numero di utenti - 3

Metodo	Range	Riferimento
Interviste	12-20 (20)	Guest, Bunce & Johnson (2006)
Questionario	60 "Il numero di partecipanti deve essere superiore a quello delle domande"	Sears & Jacko (2012)
Focus group	4-12 (6-8) partecipanti per gruppo 3-4 gruppi per tipo di partecipante	Krueger & Casey (2000)
Osservazione diretta	30-50	Morse (1994) Bernard (2000)

La raccolta di dati

Durante la raccolta dati si cerca di capire i bisogni degli utenti, coinvolgendo più persone e usando tecniche diverse (interviste, prototipi, scenari,).

L'analisi va fatta subito dopo la raccolta: prima una lettura generale, poi uno studio più approfondito.

I risultati si possono rappresentare in modi diversi, come elenchi di requisiti, diagrammi UML o entità-relazione, a seconda del tipo di progetto.

Conoscere l'utente: Metodi di rappresentazione dei risultati

Rappresentare gli utenti

Rappresentazione	Definizione	Obiettivo	Contenuto
Profilo utente	Descrizione dettagliata degli attributi dell'utente.	Garantire la conoscenza delle persone per cui si sta sviluppando. Garantire la conoscenza del (tipo di) persone da reclutare per ulteriori attività.	Dati demografici Abilità Educazione Occupazione
Persona	Un utente inventato creato per rappresentare concretamente l'utente tipo, sulla base del profilo utente.	Rappresentare concretamente un gruppo di utenti durante le riunioni di progettazione, per aiutare tutto il team a mantenere il focus sull'utente target.	Identità e foto Tipo di utente (primario, ...) Obiettivi e compiti Abilità Aspettative Relazioni

Il profilo utente descrive in modo dettagliato le caratteristiche degli utenti a cui è destinato un prodotto.

Include dati su età, istruzione, lavoro, competenze tecnologiche, attività, conoscenze specifiche e atteggiamenti verso la tecnologia. Serve a capire chi userà il sistema e come.

Dopo aver raccolto queste informazioni, gli utenti vengono raggruppati per somiglianze (età, esperienza, atteggiamento, tipo di compito) così da definire meglio i target principali.

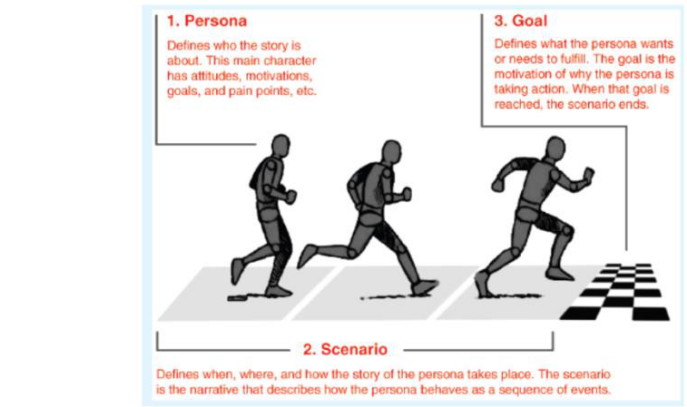
Le personas sono personaggi fittizi creati per rappresentare tipi di utenti reali, basati sui dati raccolti nei profili utente. Servono a rendere sintetizzare i bisogni e i comportamenti degli utenti ed è più facile da ricordare rispetto a un profilo reale pieno di dati e sfumature.

Si creano più personas per coprire diversi profili, aggiornandole durante l'analisi e includendo anche utenti con disabilità. (importante inserire foto per maggior empatia).

Aiutano il team a progettare con empatia e a mantenere il focus sugli utenti reali.

Uno scenario è un racconto che descrive come un utente svolge un'attività, utile per capire contesto, bisogni e problemi reali. Serve come base per la progettazione.

Esistono anche scenari "positivi" e "negativi", che mostrano gli effetti migliori o peggiori di una soluzione.



Rappresentare i compiti

Uno use case descrive passo per passo l'interazione tra utente e sistema per raggiungere un obiettivo specifico.

È legato a un certo tipo di utente (attore) e riflette il suo punto di vista.

Comprende una sequenza principale di azioni e possibili errori.

Rispetto agli scenari, è più tecnico e focalizzato sull'interfaccia e sul comportamento del sistema.

Negli use case essenziali si indicano solo le azioni dell'utente e le risposte del sistema, senza dettagli sull'interfaccia grafica.

La task analysis serve a studiare come gli utenti svolgono attività reali, per capire le modalità d'azione.

È utile soprattutto per analizzare sistemi già esistenti.

La tecnica principale è la Hierarchical Task Analysis (HTA), che scompone un compito in sotto-compiti sempre più dettagliati, fino alle singole azioni.

Ogni livello mostra come i vari passi si combinano in "piani" per raggiungere l'obiettivo finale, concentrandosi sulle azioni effettive dell'utente.

Metodi per rappresentare utenti: profili, personas, scenario

Metodi per compiti: use case, task analysis

9

Le interviste

Le interviste sono uno dei metodi di ricerca dei requisiti più utilizzati.

In un certo senso, si tratta di "conversazioni guidate" in cui uno dei partecipanti cerca di ottenere informazioni dall'altro.

Obiettivi?

Prima di organizzare delle interviste, è bene stabilirne gli obiettivi. Gli obiettivi dovrebbero essere esplicitati in un documento condiviso da tutti gli interessati.

Gli obiettivi sono utili per definire:

- Il tipo di intervista (3 tipi).
- Le domande.

3 tipologie di interviste

- Interviste non strutturate

  Le interviste non strutturate sono le più simili ad una normale conversazione. L'intervistatore ha degli obiettivi generali, ma permette all'intervistato di scegliere il livello di dettaglio e l'ordine di esposizione che preferisce.

- Interviste strutturate

  Le interviste strutturate sono le più controllate, in cui le domande sono le stesse per tutti e seguono un ordine prestabilito.

  La maggior parte delle domande sono a risposta chiusa e a tutti gli intervistati vengono offerte le stesse opzioni di risposta. In caso di domande a risposta aperta, l'intervistatore non chiederà approfondimenti.

Sono il più simile a dei questionari, ma a differenza le interviste strutturate permettono di chiarire il senso delle domande.

- Interviste semi-strutturate

  Le interviste semi-strutturate sono una combinazione dei due tipi di intervista precedenti. L'intervistatore propone una serie di domande (aperte o chiuse), dove può deviare dall'ordine previsto o porre altre domande. Sono utili per lasciar spazio ad approfondimenti su spunti interessanti.

Le domande

Dopo aver definito obiettivi e tipo di intervista, bisogna definire delle domande coerenti.

Le domande devono essere chiare, comprensibili e imparziali.

- Brevità: meglio formulare domande di massimo 20 parole.
- Chiarezza: evitare le domande che affrontano più di un argomento per volta, evitare le domande imprecise (spesso, a volte, ...), evitare le doppie negazioni.

Cosa evitare?

Bias: evitare le domande che suggeriscono la risposta (leading questions) o evitare di far precedere le domande dall'opinione di un esperto o un'autorità.

Focus sui risultati: bisogna solo chiedere di che cosa hanno bisogno gli utenti (funzionalità, risultati), non se una soluzione sia appropriata o meno. Gli utenti sono esperti della loro vita e dei loro bisogni, non delle soluzioni.

Memoria

Può essere difficile ricordare e quantificare esattamente eventi poco memorabili (es. "quante volte è andato al cinema negli ultimi sei mesi?".

Se è necessario indagare questi aspetti, è possibile:

- Aiutare l'utente con strumenti vari (calendari, ...)
- Avvertire l'utente del rischio di confusione e incoraggiarlo a riflettere attentamente.
- Prevedere la necessità in anticipo e invitare l'utente a tenere un diario.

Obbligo di risposta

Non tutti gli utenti possono essere nelle condizioni di rispondere a tutte le domande.

Spiegare agli utenti che non ci sono risposte giuste e risposte sbagliate e che è legittimo non avere un'opinione su alcuni argomenti.

Bisogna Incoraggiare gli utenti ad essere sinceri e dire che è normale non avere risposte su tutti gli argomenti, spesso gli utenti vogliono fare bella figura e accontentare l'intervistatore, per cui sono portati a "inventare" comunque una risposta.

Testare l'intervista

Prima di coinvolgere gli utenti, bisogna testare l'intervista:

Con alcuni colleghi

- Chiedere che tipo di informazioni vuole ottenere ciascuna domanda.
- L'obiettivo è assicurarsi che le domande siano chiare e comprensibili.

Con alcuni utenti target, l'obiettivo è verificare che:

- Gli utenti capiscano le domande e forniscano il tipo di risposta di cui si necessita.
- Sia possibile completare l'intervista nel tempo previsto

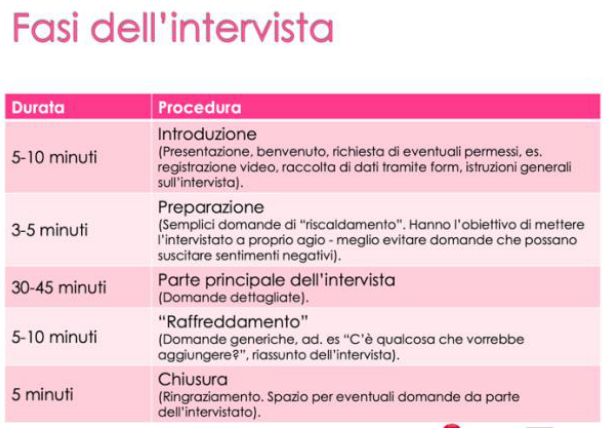
Attori coinvolti, chi sono?

Il partecipante è l'intervistato, mentre l'intervistatore ha il compito di assicurarsi che le domande siano comprese e che le risposte siano interpretate correttamente. Deve ascoltare attentamente, evitando di selezionare solo le risposte che confermano informazioni già emerse. È fondamentale che gestisca la conversazione, permettendo approfondimenti e limitando le deviazioni.

Inoltre, l'intervistatore deve evitare di introdurre bias nelle domande e non deve suggerire risposte, mantenendo un comportamento neutro. Il linguaggio del corpo deve essere controllato per evitare di esprimere opinioni personali (evitare di annuire e dire ok a fine risposta). L'intervistato deve essere messo a proprio agio per dare risposte oneste, senza essere forzato a fare scelte.

Se l'intervistato dice che tutte le opzioni sono uguali, non bisogna costringerlo a scegliere, ma si può chiedere spiegazioni.

Un secondo intervistatore può prendere appunti e suggerire domande, mentre un operatore video e gli osservatori, che sono membri del team di prodotto, non devono interrompere l'intervista e, se presenti, non devono essere più di uno o due per non creare disagio all'intervistato. (meno persone ci sono meglio è, l'intervistato si può intimorire di fronte una commissione)



Analisi dei dati

1. Interviste strutturate: Si possono usare gli stessi metodi usati per i questionari.
2. Interviste non strutturate (o semi-strutturate):

Categorizzazioni e conteggi

- Si cercano di identificare temi (categorie) ricorrenti nelle risposte.
- Si conta il numero di volte che ogni categoria compare nelle risposte
- Si sceglie una citazione significativa per illustrare ciascuna categoria.

Analisi qualitativa

Diagrammi di affinità

- Si individuano i punti chiave di ogni risposta e li si scrive su post-it separati.
- Si mischiano i post-it.
- Si raggruppano i post-it in base alle somiglianze tra i concetti espressi.
- Si trova un'etichetta per ciascun raggruppamento.



Comunicare i risultati, come?

Dopo l'analisi bisogna preparare un report per presentare i risultati.

Questi dovranno essere raggruppati in base a qualche criterio logico:

- Tempo: Ad esempio nel caso l'intervista avesse l'obiettivo di indagare la "giornata tipo" dell'utente.
- Argomento
- Partecipante: Utile nel caso in cui le risposte di ogni partecipante siano molto diverse.

10

I questionari: metodo quantitativo

Un questionario rappresenta un modo molto efficace per raccogliere informazioni in poco tempo su un grande numero di partecipanti.

- La validità e il significato dei risultati dipendono dalla formulazione delle domande.
- L'affidabilità e il generalizzare dipendono dal campione di utenti selezionato.

Quando mi serve?

Nel progettare un nuovo prodotto, un questionario permette di:

- Identificare gli utenti target.
- Identificare bisogni non soddisfatti attualmente
- Scoprire, ad alto livello, come gli utenti eseguono i loro compiti.

Nel caso di un prodotto esistente, un questionario permette di:

- Conoscere gli utenti attuali e le loro caratteristiche.
- Scoprire cosa funziona e cosa non funziona.
- Capire in che modo gli utenti utilizzano il prodotto.

Possibili limiti

Bias di selezione: Se si scelgono le persone più facili da raggiungere, si può finire per lasciare fuori alcuni tipi di utenti e ottenere risultati poco rappresentativi.

Bias della mancata risposta: Chi non risponde al questionario può avere caratteristiche diverse da chi risponde; quindi, i risultati possono non rappresentare tutti.

Soddisfacimento: Se il questionario è troppo difficile o stancante, le persone possono rispondere in modo superficiale, ad esempio dando sempre la stessa risposta, solo per finirlo senza impegnarsi davvero.

Bias di acquiescenza: alcuni utenti tendono a dirsi d'accordo con qualunque affermazione, soprattutto in mancanza di opinione.

Obiettivi del questionario

- Chi sono le persone a cui si vuole sottoporre il questionario?
- Di quali informazioni si ha bisogno?
- In che modo sarà distribuito il questionario e come saranno raccolte le risposte?
- Come saranno analizzati i dati?

Scelta dei partecipanti

Bisogna coinvolgere abbastanza utenti per avere risultati affidabili e NON casuali.

Con un campione probabilistico, tutti hanno la stessa possibilità di essere scelti, per cercare di rappresentare l'intera popolazione.

Con un campione non probabilistico, invece, alcuni gruppi possono essere esclusi e i risultati non sono generalizzabili.

*Un campione piccolo selezionato da un gruppo numeroso, seppur probabilistico, non è comunque statisticamente significativo.

Le informazioni di cui ho bisogno



A cosa fare attenzione?

- Mantenere il questionario più corto possibile
- Bias di desiderabilità sociale: l'utente tende a rispondere in modo da apparire migliore o più accettabile agli occhi degli altri, invece di dire ciò che pensano davvero.
- Lasciare le domande che esplorano temi sensibili

Le domande possono essere in formati vari:

a risposta aperta: Possono diminuire il tasso di risposta (il questionario è troppo lungo da completare), rendono più complessa l'analisi; non c'è modo di chiarire che cosa intendano i rispondenti.

a risposta chiusa:

- A scelta singola (c'è un'unica opzione di risposta)
- A scelta multipla (compreso anche il sì/no)
- Valore selezionato da una scala (rating/ranking scale)

Rating scale, cosa sono?

La più comune è la scala likert

- Se misura un solo aspetto (es. "quanto è divertente"), si usano 5 livelli da "per niente" a "estremamente" → Costrutti unipolari

  Per niente divertente; Poco divertente; Abbastanza divertente; Molto divertente; Estremamente divertente.

- Se confronta due opposti (es. "orribile/fantastico"), si usano 7 livelli, con un punto centrale neutro → Costrutti bipolari

  Estremamente insoddisfacente; Piuttosto insoddisfacente; Leggermente insoddisfacente, Né soddisfacente, né insoddisfacente; Leggermente soddisfacente, Piuttosto soddisfacente; Estremamente soddisfacente.

* da sinistra ci si aspetta di trovare il valore più basso

Ranking scale, cosa sono?

Gli utenti qui devono riordinare una serie di opzioni in base alle loro preferenze.

È utile per confrontare direttamente le scelte, ma richiede più attenzione e impegno mentale rispetto ad altre scale.

*È necessario scegliere come saranno analizzati i dati prima di effettuare il questionario. Sapere quali analisi saranno effettuate consente di capire quali domande siano effettivamente necessarie e se ne manchino alcune.

Costruire il questionario

Ogni questionario dovrebbe includere:

- Titolo chiaro.
- Istruzioni su come compilarlo e inviarlo.
- Contatti del ricercatore.
- Obiettivi della ricerca.
- Tempo previsto per completarlo (dura 5min = non posso farlo adesso!).
- Informazioni su privacy: non si raccolgono dati che identifichino chi risponde.

Scelta di un metodo

	Stampa	Preparazione delle buste	Invio	Intervista telefonica	Data entry	Strumento di rilevazione online
Telefono				X	X	
Posta	X	X	X		X	
Online						X

I questionari online offrono diversi vantaggi:

- Controllo automatico delle risposte.
- Percorsi personalizzati in base alle risposte date.
- Elementi interattivi come menu a tendina o pulsanti per semplificare la compilazione.
- Indicatori di avanzamento che mostrano quanto manca alla fine.
- Raccolta dati immediata, senza bisogno di trascrizione manuale.

Svantaggi dei questionari online:

- L'aspetto può cambiare a seconda di dispositivo o browser.
- Preoccupazione sulla privacy.

- Alcuni utenti possono avere difficoltà di accessibilità e usabilità.
- Chi ha poca familiarità con internet può essere escluso.

Testare il questionario

Prima di somministrare un questionario è utile testarlo:

- Con colleghi, per individuare errori di grammatica o battitura.
- Con utenti reali, usando il thinking aloud (ragionare ad alta voce), per controllare tempo di compilazione, chiarezza di domande e istruzioni.
- Se è online, verificare l'assenza di bug e che i dati vengano raccolti correttamente e salvati.

Analisi dei dati



Per analizzare dati quantitativi si usano statistiche descrittive, che riassumono le informazioni principali:

- Tendenza centrale: media, mediana, moda.
- Estremi: minimo e massimo.
- Dispersione: deviazione standard (quanto i dati si allontanano dalla media).
- Frequenze: mostrano quante volte si presenta ogni valore.

Le misure di associazione servono per capire se due variabili sono legate tra loro.

Si analizzano con distribuzioni di frequenze, che vanno da -1 a $+1$:

- Valori vicini a $+1$ indicano che le variabili aumentano insieme.

- Vicini a -1 indicano che una cresce mentre l'altra diminuisce.
- Vicini a 0 indicano assenza di legame.
- Una correlazione non implica che una variabile causi l'altra.

Le statistiche inferenziali servono fare previsioni sulla popolazione partendo da un campione. Esempi:

- T-test: verifica se le medie di due gruppi sono diverse in modo significativo.
- Chi-quadro (χ^2): controlla se le frequenze osservate differiscono da quelle attese.
- ANOVA: confronta le medie di più gruppi per vedere se esistono differenze significative tra loro.

Comunicare i risultati

Dopo l'analisi, si prepara un report che riassume i risultati principali:

- Selezionare i dati più rilevanti e significativi.
- Rappresentarli in modo chiaro e visivo (grafici, tabelle).
- Interpretarli in relazione agli obiettivi del questionario.
- Indicare i limiti, come un campione non rappresentativo o dati incompleti.

11

Creatività e progettazione

La creatività, a livello teorico, ha avuto diverse definizioni discordanti nel corso della storia:

- secondo Lombroso è segno di degenerazione nelle persone geniali
- capacità di pensare senza influenze passate
- intersezione di due idee per la prima volta
- secondo Kris, è segno di regressione dell'io
- secondo Rogers, la novità sta nella relazione tra idee e la creatività è caratteristica unica dell'individuo
- secondo Torrance, è un mix tra comprensione del problema, formulare ipotesi, testare le idee, comunicare i risultati (a livello più alto indica la definizione del processo di interaction design).
- Secondo Oxford dictionary, è il produrre novità

Nel tempo emerge una definizione universale

La creatività si verifica quando viene creato un prodotto originale e utile.

La creatività è quindi definita in termini pratici.

Dove si trova la creatività? Il modello delle 4p

Nel processo: il modo in cui qualcosa viene creato (visione o lavoro intenso)

Nel prodotto: il risultato del processo creativo

Nella persona: modi di pensare personali

Nel contesto: un ambiente può essere più o meno creativo (press= forze esterne)

La persona: creatività come tratto personale

Cosa si studia? Quali sono le differenze e in che modo i "geni" si differenziano dagli altri individui.

Come si studia?

Storiometria

Riguarda lo studio dello stato di progresso dell'umanità.

Come faccio a capire se un'epoca è creativa o no?

- Quante persone creative c'erano?
- Quante opere venivano prodotte?

Posso controllare i riferimenti nei dizionari, valutare le condizioni politiche e sociali per capire se ci sono o meno fattori che favoriscono la creatività

Psicometria

Riguarda la misurazione dei tratti psicologici e culturali, sviluppando degli strumenti di misura. È importante indagare su conoscenze, abilità, attitudini e tratti di personalità.

I tratti della persona, cosa sono?

I tratti fanno riferimento alla personalità. La personalità si può descrivere con un numero limitato di tratti (5/6), tra i più comuni c'è l'intro/estroversione.

Nel tempo posso cambiare il mio comportamento, ma i tratti non variano e soprattutto mi distinguono da un'altra persona.

il modello dei "Big Five"

Nasce negli anni 70, da due team differenti e identifica 5 tratti principali:

- Coscienziosità: rispettare impegni e lavorare con precisione
- Amicalità: quanto tendo ad essere piacevole nelle relazioni
- Stabilità emotiva: quanto sono stabile nelle mie emozioni
- Apertura mentale: tradizionalista o progressista
- Estroversione: quanto sono portato alle interazioni sociali

*È uno strumento creato dall'uomo e come tale non è assoluto.

*ci sono diverse forme di creatività, non possiamo generalizzare le correlazioni.

Un esempio di collegamento tra i tratti del big five e creatività

Sulloway, nel 1999 → I figli non primogeniti sono più creativi, aperti alle nuove esperienze e più amichevoli

Kirton afferma che Tutti siamo creativi, Adaptors o Innovators

Adaptors

Tendono ad accettare le teorie correnti e propongono innovazioni incrementali che non rivoluzionano il mercato.

Funzionano sul lungo periodo, quando non servono rivoluzioni continue

Innovators

Cambiano le carte in tavola, sono rivoluzionari e producono idee che rompono gli schemi accettati.

Metafora delle formiche e pulci: le formiche sono gli adaptors che procedono per piccoli passi. Le pulci saltano, sono gli innovatori.

Torrance

Sviluppa test divenuti standard per misurare la creatività (Test con foto / Test con parole).

Il test mira misurare: Fluidità (quanti), flessibilità (quanto differenti), originalità (quanto raro), approfondimento (quanto specifico).

Secondo Torrance però non possiamo misurare la creatività in termini oggettivi al 100%.

Inoltre, cultura, contesto e allenamento influenzano il modo di rispondere.

Intelligenza e creatività sono correlate? Torrance ci dice che, misurando su due assi intelligenza e creatività. A un basso livello di creatività corrisponde bassa intelligenza e viceversa, ma ad alti livelli di creatività o intelligenza non c'è correlazione.

Creatività come modo di fare le cose

Quali sono i passaggi in un processo creativo?

Il modello di Wallas individua 5 passaggi

- Preparazione: esplorazione del problema
- Incubazione: interiorizzo il problema
- Intimidazione: sento che sono vicino alla soluzione
- Illuminazione: in qualsiasi momento può venirmi un'idea
- Verifica: l'idea viene elaborata

La creatività non è una magia, devo prepararmi, devo esplorare il problema, fare una pausa riflessiva e dopo un po' valutare delle idee. Nella fase di incubazione, il nostro cervello è in grado di scartare gli elementi meno rilevanti e mi aiuta di arrivare all'idea. Infine, è importantissimo dopo l'illuminazione, verificare e correggere l'idea.

Metodo di Brainstorming di Osborn e la Creative Education Foundation

Osborn riguardo la creatività individua 3 fasi, come sempre considerando sia lo spazio del problema sia lo spazio della soluzione:

1. Esplorazione

   Bisogna trovare un obiettivo e raccogliere informazioni sul mio ambito di interesse, per poi passare alla formulazione del problema da risolvere. Anche in questo caso troviamo analogie col metodo a diamante. (fase divergente)

2. Generare idee

   è il momento in cui valuto le idee in modo da capire quali sono le migliori per risolvere il problema (fase divergente)

3. Prepararsi all'azione (fase convergente)

Il brainstorming

- Fase divergente: generazione di molte idee. In questa fase non si giudica nessun'idea, neanche le più folli, tutto è importante per individuare elementi interessanti
- Fase convergente: valutazione e scelta delle idee migliori

*Spesso il brainstorming, in situazioni di gruppo, non è sempre efficace perché ci espone direttamente al giudizio degli altri. Una soluzione è il brainwriting, in cui ogni partecipante scrive tre idee su un foglietto e lo passa al successivo.

Altri strumenti efficaci oltre il Brainstorming

Oggetti (relazioni e caratteristiche)

Dato un problema, si sceglie un oggetto o un'immagine casuale. (la borraccia e l'ascensore)

- Metodo 1, relazioni: guardando l'oggetto ci si pone domande sulla sua relazione col problema. Spesso si usa un oggetto differente rispetto al problema effettivo, proprio per stimolare prospettive innovative.
- Metodo 2, caratteristiche: si elencano le caratteristiche dell'oggetto e si immagina come quelle possano aiutare a guardare al problema in modo innovativo.

Dot voting

È utile per convergere su poche soluzioni.

- Le opzioni sono scritte su una lavagna;
- Ogni membro ha degli adesivi a forma di pallino;
- Ogni membro sceglie le sue idee preferite e attacca l'adesivo sulla lavagna;
- Si sviluppano le idee più votate

Il prodotto: Focus → creatività come proprietà del prodotto / idea

Ragionare sul prodotto e la creatività:

O'Quin e Besemer introducono un questionario in cui ogni utente è in grado di rispondere a delle domande, ogni domanda prevede 7 punti su due estremi (es: bello – brutto).

Tre macrotemi su cui rispondere: Mettendo insieme i punteggi su questi macrotemi, costruiamo un profilo per ogni prodotto:

- Novità: quanto il prodotto è originale e sorprendente
- Utilità: è il livello comportamentale di Norman, in cui valutiamo l'utilità e la facilità d'uso del prodotto
- Stile: quanto il design è coerente e raffinato.

Ultimo tra le quattro P: i fattori esterni (Press)

creare un clima creativo in:

- Motivazione: una persona per essere creativa si deve sentire sfidata, in un clima in cui il divertimento non è una distrazione ma un modo per apprendere.
- Possibilità: avere dei task sempre rigidi non mi rende libero di esprimere la mia creatività. Aziende come Google lasciano del tempo e strumenti ai propri dipendenti del tempo in cui sviluppare le proprie idee.
- Dinamismo: è l'energia che caratterizza un ambiente, in cui conflitto e dibattito sono strumenti efficaci per innovare, focalizzato sulle idee e non sulle persone.
- Apertura: favorire la sperimentazione aiuta la creatività, in un ambiente in cui c'è fiducia e dove il rischio di sbagliare non sia un limite, molto spesso infatti le idee possono rivelarsi fallimentari, ma per trovare una soluzione ottimale bisogna poter sperimentare.

Fissazione come ostacolo all'intuizione

La fissazione è un limite, molti bias sono connessi con la fissazione, non ci permette di guardare il problema da prospettive innovative e di sviluppare l'intuizione.

Partire da troppi esempi? è un ostacolo

Generare idee partendo da spunti o esempi limita la creatività, si finisce a proporre una variante dello spunto non un'idea innovativa.

La fissazione può derivare da esempi o dal modo in cui il progettista lavora. Si finirà sempre nel riproporre varianti di idee già viste, soprattutto se il designer ha già degli spunti che funzionano.

Generare cattive idee?

È un modo di stimolare il pensiero creativo e l'analisi del problema. Funziona perché difficilmente si adotta un atteggiamento difensivo nei confronti di idee che proprio noi definiamo "cattive".

- Cosa c'è di buono e cosa c'è di cattivo? (nella cattiva idea)

12

Prototipazione

I prototipi ci permettono di mostrare la nostra idea in modo concreto. Anche la fase di prototipazione è una fase in cui rivalutiamo e perfezioniamo la nostra idea.

Il prototipo? È limitato, rappresenta una parte dell'idea, non è il prodotto. Ma grazie ai prototipi, il progettista può rispondere a svariate domande, valutando l'interazione e l'usabilità di un prodotto.

Nel caso dell'interaction design esistono vari tipi di prototipi:

- Sketch: rappresentazione più rapida e grezza di un'idea
- Storyboard
- Presentazione
- Wireframe in figma
- Un video che simula l'utilizzo
- Un oggetto realizzato con materiali fittizi legno/cartone

Perché serve prototipare?

Per condividere e presentare le idee, ma anche per interrogarci sull'idea finale → ho pensato allo smartwatch; ora come mi muovo da una schermata all'altra?

Nel momento in cui abbiamo svariate idee, i prototipi ci permettono di realizzare dei test con utenti e scegliere di produrre l'idea migliore.

Prototipi ad alta o bassa fedeltà

Prototipo a bassa fedeltà: è un prototipo lontano dal prodotto finale, spesso sviluppato all'inizio della progettazione e poco costoso sia in termini monetari

sia in impiego di risorse. È ottimale per favorire aggiustamenti (non mi piace il bottone? lo cancello).

- Sketching: è una tecnica di disegno molto semplice, l'obiettivo è farsi capire e rappresentare gli elementi chiave in modo intuitivo. Spesso sono in bianco e nero, i colori se usati, sono per evidenziare informazioni importanti, non per abbellire



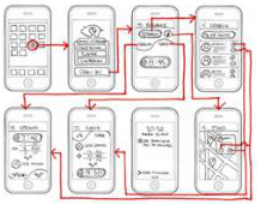
- Storyboard: si tratta di una serie di vignette e didascalie (realizzate con sketching) che mostrano come l'utente può svolgere un compito.



- Card: ogni card rappresenta una schermata, spesso usato per i siti web o app, si può simulare l'interazione scorrendo le carte.



- Wireframe: simili alle card, rappresentano le schermate unite da un filo di navigazione.



- Mago di OZ: in questo caso non abbiamo bisogno né di sketching né di disegno digitale. È un metodo dove l'utente crede di interagire con un sistema automatico, come un software o un'intelligenza artificiale, ma in realtà le risposte sono gestite in tempo reale da una persona nascosta che funge da "mago" dietro le quinte.

Prototipi ad alta fedeltà: è un prototipo simile al prodotto finale, servono alla fine del processo di progettazione, per testare come viene percepito il look e per vendere il prodotto. Lo svantaggio però è che molti possono confonderlo col prodotto finale e soffermarsi su limiti che non riguardano il prototipo.

Cos'è meglio? Un prototipo ad alta o bassa fedeltà?

Dipende dalla fase di progettazione e soprattutto da ciò che vogliamo testare.

Tutti i prototipi sono a scopo di test, non vanno confusi col prodotto finale.

altre distinzioni

1.

- Prototipi orizzontali: rappresentano un gran numero di funzioni ma senza entrare nel dettaglio.
- Prototipi verticali: poche funzioni, ma in maniera dettagliata.

2.

- Prototipazione evolutiva: i prototipi evolvono fino a diventare il prodotto finale. Può essere pericoloso se non pianificata dall'inizio e assemblata velocemente solo per consegnare il progetto. (nel caso dell'innovazione entrare sul mercato con un prodotto imperfetto però può essere efficace).
- Prototipazione usa e getta: li uso per rispondere a delle domande, dopo di che lo elimino.

13

Progettazione concettuale e concreta

Progettazione Concettuale

La Progettazione Concettuale è la fase iniziale e astratta in cui si definisce cosa farà il prodotto e come l'utente lo comprenderà. L'obiettivo è trasformare i requisiti raccolti (le esigenze degli utenti e del progetto) in un modello concettuale chiaro. Questo modello agisce con metafore che aiutano gli utenti a capire il sistema.

In questa fase, la priorità è sperimentare le idee attraverso:

- I prototipi a bassa fedeltà (come gli schizzi o i wireframe) sono rapidi per testare i flussi di navigazione e la struttura delle informazioni.
- Gli scenari (o storyboard) descrivono come gli utenti useranno il prodotto in situazioni reali.
- Le moodboard servono a definire l'atmosfera e il tono emotivo del prodotto, fissando uno stile preliminare.

Progettazione Concreta

La Progettazione Concreta è la fase successiva, in cui si definiscono come apparirà e come funzionerà esattamente il prodotto. Si tratta di dare forma concreta al modello concettuale.

Qui si prendono decisioni specifiche relative a:

- Scelta di colori e tipografia per definire la marca e la leggibilità.
- Selezione e design di icone per la riconoscibilità delle azioni.
- Definizione del layout (la disposizione degli elementi) e delle interazioni.
- Identificazione dei dispositivi su cui l'interfaccia deve funzionare (come desktop, tablet o mobile).

È fondamentale in questa fase tenere in considerazione l'accessibilità (garantire che il prodotto sia utilizzabile da persone con disabilità, ad esempio con contrasti cromatici adeguati e font leggibili) e le differenze culturali (ad esempio, assicurarsi che i colori o i simboli scelti non abbiano significati negativi in Paesi diversi).

User journey map → Il viaggio dell'utente, l'esperienza d'uso prima durante e dopo l'interazione col prodotto. La costruisco come una time line se è importante l'ordine dei passi o come una ruota se voglio il focus su macrotemi o macrofasi. Per ogni punto posso farmi una serie di domande (quale è il mood dell'utente in quel punto, quali funzioni mancano, quali aspetti sono importanti). È uno strumento di riflessione.

Errori da non fare in questa fase

- Iniziare subito dal prototipo ad alta fedeltà
- Troppi elementi estetici distraggono l'utente dagli elementi centrali del prototipo

Design vault → sito per benchmark

14

La valutazione

Valutare il prototipo e le soluzioni proposte vuol dire fare dei test per capire se le tue idee risolvono i problemi dell'utente. L'obiettivo è scoprire in anticipo gli errori e i punti difficili, così da correggerli subito e rendere l'esperienza migliore.

Dove posso effettuare delle valutazioni?

- Il laboratorio è il più adatto per un'indagine sistematica e misurazione precisa.
- Il contesto naturale è il più adatto per indagare aspetti di ux e comportamenti spontanei degli utenti (in the wild: l'utente non sa di essere osservato).
- I living lab sono dei laboratori in modo da riprodurre un ambiente naturale, ad esempio attrezzati come una vera e propria casa, dotata però di sensori e microfoni per studiare i comportamenti delle persone. Il limite? I comportamenti nei living lab non sono del tutto spontanei come in un vero contesto naturale, vedi Effetto Hawthorne.

Effetto Hawthorne (Hawthorne Effect) → Questo è un concetto di psicologia sociale. Descrive il fenomeno per cui gli individui modificano il proprio comportamento o aumentano la produttività per il semplice fatto di sapere di essere osservati o di far parte di un esperimento.

Quando valutare?

Sempre, in modo iterativo. Nella progettazione UCD le valutazioni degli utenti sono fondamentali, conoscere e coinvolgere utenti è utile per soddisfare le aspettative e bisogni reali.

Quali tecniche di valutazioni adottare?

Si possono identificare 3 macro-tipi

- Utenti in un contesto controllato: test con utenti per usabilità e esperimenti più generali.
- Utenti in un contesto naturale: osservazioni sul campo (studi etnografici)
- Senza utenti, in qualsiasi contesto: svolte da professionisti dell'usabilità tramite metodologie ispettive (cognitive walkthrough, valutazioni euristiche). Modelli matematici aiutano con calcoli e statistiche.

Nella realtà? ogni metodo ha i suoi pro e i suoi contro, combinare più metodi è sempre la scelta migliore perché ognuno di essi mi mostra delle cose diverse.

Videogame collaborativo - 2

- **Oggetto della valutazione:** videogioco di hockey su ghiaccio
- **Obiettivo:** è più divertente giocare contro un altro utente o contro il computer (valutazione dell'esperienza utente)?
- **Misure:** risposta fisiologica (sudorazione, battito cardiaco, respirazione), questionario di soddisfazione.
- **Risultati:** Gli utenti:
  - Preferiscono giocare contro un altro utente (in base al questionario di soddisfazione).
  - Sono più coinvolti quando giocano contro un altro utente (risposta fisiologica).

Interaction Design

Videogame collaborativo - 3

	Playing against computer		Playing against friend	
	Mean	St. Dev.	Mean	St. Dev.
Boring	2.3	0.949	1.7	0.949
Challenging	3.6	1.08	3.9	0.994
Easy	2.7	0.823	2.5	0.850
Engaging	3.8	0.422	4.3	0.675
Exciting	3.5	0.527	4.1	0.568
Frustrating	2.8	1.14	2.5	0.850
Fun	3.9	0.738	4.6	0.699

App per sciatori - 1



Interaction Design

App per sciatori - 3

- **Oggetto della valutazione:** App pensata per migliorare le prestazioni degli sciatori. I dati sulle prestazioni sono raccolti grazie ad un caschetto equipaggiato di accelerometro e telecamera e sono presentati in un secondo momento via app.
- **Obiettivo:** capire come gli utenti utilizzino l'app
- **Misure:** dati di log (quando e quanto spesso gli sciatori controllino l'applicazione), opinioni espresse durante un focus group.
- **Risultati:** Gli sciatori preferiscono controllare le loro prestazioni durante i momenti di pausa (risultato inaspettato per gli sperimentatori).

Interaction Design

Metodo di valutazione

- Validità: capacità di un metodo di misurare realmente il fenomeno
- Ampiezza: possibilità di generalizzare i risultati, ciò dipende dal campione
- Validità ecologica: capacità di un ambiente di non distorcere i risultati, la domanda è: gli studi in laboratorio posso estenderli al contesto finale?
- Bias: distorsione nei risultati

- Affidabilità: capacità di un metodo di riprodurre gli stessi risultati.

Confronto tra metodi di valutazione

Metodo	Contesto controllato	Contesto naturale	Senza coinvolgimento degli utenti
Osservazione	X	X	
Chiedere agli utenti (interviste, questionari, focus group, ...)	X	X	
Chiedere agli esperti (euristiche, cognitive walkthrough)			X
Test di usabilità, esperimenti	X		
Applicazione di modelli			X

Valutazione con utenti (test usabilità)

Quando si fa uno studio con utenti bisogna informarli e ottenere il consenso, soprattutto se si raccolgono dati personali. Questo serve a garantire che non subiscano danni e che la loro privacy sia rispettata.

In cosa consiste un test di usabilità e quali dati vengono raccolti?

Un test di usabilità consiste nell'osservare come utenti svolgono compiti specifici (es. cercare informazioni, navigare un menù) in un ambiente controllato. I ricercatori registrano dati come tempi, errori, uso di aiuti, successo nel completamento e grado di soddisfazione, usando appunti, registrazioni o questionari.

il thinking aloud è una tecnica nei test di usabilità in cui gli utenti, mentre svolgono i compiti assegnati, parlano ad alta voce spiegando cosa stanno pensando e facendo.

Serve a capire come ragionano, cosa li confonde, come prendono decisioni e quali difficoltà incontrano. Non è un'intervista: devono semplicemente dire a voce cosa stanno cercando di fare e perché.

Esempio: "Sto cercando dove si trova il pulsante per salvare... ah, forse è qui in alto."

durata

Il test dura in genere circa 30 minuti e tutti i partecipanti operano nelle stesse condizioni. Prima del test, ricevono spiegazioni e firmano il consenso informato. Il numero di utenti coinvolti varia di solito tra 5 e 12, ma può aumentare finché non emergono più nuove informazioni.

luogo

Il luogo può essere un laboratorio di usabilità, con stanze separate per sperimentatori e osservatori, spesso divise da uno specchio unidirezionale, e ambienti che imitano situazioni reali come una casa o un ufficio.

I laboratori di usabilità costano molto, quindi si possono usare attrezzature mobili o test da remoto. Con le attrezzature mobili si trasforma una stanza comune in laboratorio con pc, videocamere e microfoni: è pratico ma meno controllato.

Con i test da remoto gli utenti lavorano dal loro ambiente, e le loro interazioni vengono registrate: si possono così fare molti test insieme e analizzare i dati automaticamente.

Case study: iPad - 1

- Studio di usabilità condotto dal Nielsen Norman Group (2010).
  - Obiettivo: confrontare l'esperienza d'uso del web e di app sviluppate ad hoc su iPad.
  - Partecipanti: 7 persone con almeno 3 mesi di esperienza nell'utilizzo dell'iPhone.
  - Il documento di consenso informato firmato dagli utenti fornisce informazioni su:
    - Le attività che saranno richieste ai partecipanti
    - La durata del test
    - La ricompensa offerta
    - Il diritto dei partecipenti di ritirarsi in qualunque momento
    - La garanzia che l'identità dei partecipanti sarà mantenuta riservata
    - La garanzia che i dati raccolti saranno trattati in modo riservato

Interaction Design

Case study: iPad - 2

- Esempi di task:

App or website	Task
iBook	Download a free copy of *Alice's Adventures in Wonderland* and read through the first few pages.
Craigslist	Find some free mulch for your garden.
eBay	You want to buy a new iPad on eBay. Find one that you could buy from a reputable seller.
Time Magazine	Browse through the magazine and find the best pictures of the week.
Epicurious	You want to make an apple pie for tonight. Find a recipe and see what you need to buy in order to prepare it.
Kayak	You are planning a trip to Death Valley in May this year. Find a hotel located in the park or close to the park.

Case study: iPad - 3

- Esempio di attrezzatura:



Interaction Design

Case study: iPad - 4

- Problemi rilevati:
  - Difficoltà nell'accesso ai siti web
  - Mancanza di affordance e feedback (→ gli utenti non sapevano dove cliccare)
  - Problemi nella navigazione
- Azioni messe in atto dai valutatori:
  - Report indirizzato agli sviluppatori di app e agli interessati, reso disponibile su nngroup.com
- Limiti dello studio:
  - Non fornisce indicazioni sul modo in cui i partecipanti potrebbero utilizzare il dispositivo in un contest di vita quotidiana (→ sarebbe necessario uno studio "in the wild").

Gli esperimenti → nuova conoscenza

Gli esperimenti servono a verificare ipotesi su come gli utenti interagiscono con un'interfaccia e vedere cambiano i comportamenti al variare di certe

condizioni.

Un'ipotesi esprime una relazione tra variabili:

- Variabili indipendenti: quelle che il ricercatore modifica (es. tipo di layout o colore dei pulsanti).
- Variabili dipendenti: quelle che cambiano in base alle prime (es. tempo di completamento, numero di errori).

Fare scienza!

Per essere affidabili, gli esperimenti devono essere statisticamente validi e replicabili:

- Il numero di partecipanti deve rappresentare la popolazione di riferimento (si può stimare con una power analysis).
- Tutte le altre variabili devono restare costanti per evitare che influenzino i risultati.

(gli esperimenti si fanno in laboratorio, non sono flessibili come i test di usabilità)

Si formulano sempre due ipotesi:

- Ipotesi nulla (H_0): la variabile indipendente non ha effetto su quella dipendente; quindi, non ci sono differenze tra le condizioni sperimentali.
- Ipotesi alternativa (H_1): la variabile indipendente ha effetto sulla dipendente.

  Se si prevede solo che esista una differenza, è two-tailed (a due code).

  Se si prevede anche la direzione della differenza, è one-tailed (a una coda).

L'obiettivo? dell'esperimento è raccogliere dati per rifiutare l'ipotesi nulla, mostrando che le differenze osservate sono reali e non dovute al caso.

Esempio: si vuole capire se un nuovo design di pulsante ("A") è più efficace del vecchio ("B").

- Variabile indipendente: tipo di pulsante (A o B).
- Variabile dipendente: tempo medio che l'utente impiega per completare un'azione.
- Ipotesi nulla (H_0): non c'è differenza nei tempi medi tra pulsante A e pulsante B $\rightarrow$ il tipo di pulsante non influisce sulle prestazioni.

- Ipotesi alternativa (H_1): il tipo di pulsante influisce sui tempi medi.
- Se non si sa in anticipo quale dei due sarà più veloce → test two-tailed (si controlla solo che esista una differenza).
- Se si prevede che il pulsante A sarà più veloce → test one-tailed (si specifica anche la direzione della differenza).

I tre tipi di disegni sperimentali

Ci sono tre tipi di disegni sperimentali:

Between-subjects: ogni gruppo di persone prova solo una condizione.

- Vantaggi: niente effetti d'ordine.
- Svantaggi: servono più partecipanti, possibili differenze tra gruppi.

100 persone divise in due gruppi. Il gruppo A usa la versione 1, il gruppo B la versione 2. Si confrontano i risultati.

Within-subjects: gli stessi partecipanti provano tutte le condizioni.

- Vantaggi: servono meno persone, meno differenze individuali.
- Svantaggi: serve controllare l'ordine delle prove per evitare influenze.

Le stesse 50 persone provano prima la versione 1 e poi la versione 2 (ordine bilanciato). Si confrontano le prestazioni di ciascuno.

Pairwise: si creano coppie di partecipanti simili; ognuno prova una condizione diversa.

- Vantaggi: niente effetti d'ordine, meno differenze individuali.
- Svantaggi: servono molti partecipanti e coppie equivalenti.

Si formano coppie di utenti con caratteristiche simili (età, esperienza, ecc.). In ogni coppia uno usa la versione 1 e l'altro la versione 2. Si confrontano i risultati dentro ogni coppia.

Metriche

- Media, deviazione standard, t-test, anova

A cosa servono? Le metriche traducono le differenze osservate in misure. Ad esempio, per verificare il tempo di completamento di un task, le metriche mi aiutano a creare uno standard da valutare.

La curva normale (o distribuzione gaussiana) descrive come i dati tendono a concentrarsi intorno alla media: la maggior parte dei valori è vicino al centro, e pochi si trovano agli estremi. Serve per valutare se le variazioni osservate sono normali o eccezionali.

Test parametrici e non

1. Prima cosa: verificare se la variabile dipendente segue una distribuzione normale → usare un test di normalità.
2. Se la distribuzione è normale → usare test parametrici:
   - t-test → confronto tra 2 gruppi;
   - ANOVA → confronto tra 3 o più gruppi.
3. Se la distribuzione non è normale → usare test non parametrici (es. Mann-Whitney, Kruskal-Wallis). Sono meno potenti, cioè meno sensibili nel rilevare differenze reali.

Studi sul campo

Negli studi sul campo, l'osservazione avviene in contesti reali, senza intervento diretto del ricercatore. L'obiettivo è ottenere una visione autentica dell'esperienza, utile per progettare prodotti più coerenti e utili nella realtà.

Servono a capire come le persone interagiscono realmente con un prodotto:

- se lo usano come previsto o in modo creativo;
- se lo ignorano o trovano ostacoli;
- quali bisogni o comportamenti emergono spontaneamente.

Raccolta dati:

- Osservazioni dirette (comportamenti, gesti, contesto);
- Interviste o conversazioni;
- Registrazioni audio/video;
- Diari d'uso o note scritte dagli utenti.

15

Valutazione con esperti

UCD → la nostra guida è l'utente

Però esistono metodi in cui è possibile non coinvolgerli (per costi, tempo, ecc) soprattutto se ci sono problemi che si possono risolvere tramite ispezioni tecniche.

Le valutazioni con esperti comprendono:

- Metodi ispettivi con metriche precise (Euristiche, Cognitive walkthrough)
- Metodi predittivi

Metodi ispettivi: La valutazione euristica

È un metodo sviluppato da Nielsen, che propone una lista di euristiche.

Le euristiche sono dei principi che descrivono un buon prodotto e derivano da uno studio dei problemi di usabilità su 249 siti web.

I particolari dei principi originali, ovviamente, sono stati modificati e adattati alle nuove tecnologie.

Le euristiche di Nielsen (non solo per il web)

- Visibilità dello stato del sistema: capire dove mi trovo e dove posso andare, l'utente deve sempre sapere come agire
- Collegamento tra sistema e il mondo reale: metafore con il mondo reale
- Controllo e libertà dell'utente: gli utenti commettono degli errori, devono sempre poter tornare indietro. il sistema non deve agire in modo autonomo (evidenziare gli elementi per me più utili).

- Consistenza e standard: gli elementi dovrebbero suggerire il loro uso e seguire degli standard, in modo che il tutto sia coerente con le aspettative dell'utente.
- Prevenzione di errori: prevedere dei vincoli per limitare gli errori degli utenti.
- Riconoscimento: minimizzare l'uso della memoria dell'utente, aiutandolo con elementi riconoscibili
- Flessibilità ed efficienza d'uso: una buona interfaccia considera una varietà di utenti. Combinando l'esplorazione alla facilità d'uso.
- Design estetico e minimalista: l'interfaccia non dovrebbe contenere informazioni irrilevanti.
- Riconoscere e recuperare errori: se si commettono errori, il sistema deve fornire spiegazioni in linguaggio naturale e come si può recuperare.
- Aiuto e documentazione: è meglio se non bisogna spiegare le funzionalità, ma comunque bisogna prevedere dei manuali d'uso.

*Le domande fatte con le euristiche coprono principi ampi, non ha senso esclusivo, ci aiutano a definire in linea generale quali sono i problemi.

Euristiche di Budd, nel 2007, nascono in particolare per i siti web

- Chiarezza
- Minimizzare il carico cognitivo (evitare troppe scelte)
- Visibilità e chiarezza del contesto
- UX piacevole e positiva, l'estetica ha la sua importanza

Numero dei valutatori

Secondo Nielsen 5 valutatori sono in grado di riconoscere circa l'80% dei problemi di usabilità. Cockton aggiunge che i valutatori dipendono dal contesto e dai problemi.

Con questa scelta bisogna considerare che coinvolgere troppi valutatori porta a guadagni minimi, non emergeranno più problemi rilevanti.

Tre fasi:

- Briefing: si spiega agli esperti cosa devono fare attraverso uno script
- Valutazione: ogni esperto lavora singolarmente, attraverso una prima passata generale e una seconda più specifica

- Debriefing: gli esperti discutono sui risultati emersi e suggeriscono soluzioni

Pro e contro

- Pro: gli esperti conoscono bene utenti e contesto; metodo rapido meno dispendioso.
- Contro: difficile e costoso trovare esperti; possono sfuggire problemi gravi, emergono molti problemi banali; giudizi influenzati dai bias degli esperti.

Metodi ispettivi: cognitive walkthrough

È una simulazione passo per passo di una situazione di problem solving da parte dell'utente.

Quattro fasi

- I progettisti presentano gli utenti target
- Il Contesto d'uso
- I Task specifici su aspetti da valutare (descrizione in modo chiaro di ogni passo)
- Un prototipo su cui svolgere la valutazione

Uno o più esperti percorrono le sequenze previste per ogni task e si pongono tre domande

- L'utente sa cosa fare per completare il compito? cognitivo
- L'utente vede che le azioni corrette sono disponibili (bottone da premere)? percettivo
- L'utente tramite un feedback avrà risposte sull'esito delle sue azioni? conseguenze

Dopo aver risposto a domande sulla cognizione, percezione e conseguenze, gli esperti compilano un report con:

- le assunzioni sui possibili problemi,
- appunti e suggerimenti di modifica,
- un riassunto dei risultati.
- Il prodotto viene poi corretto in base ai problemi trovati.

Nel pluralistic walkthrough, utenti, sviluppatori ed esperti analizzano insieme i passaggi per svolgere un compito:

- ognuno riceve prototipi di schermate,
- descrive i passaggi da una schermata all'altra,
- si discutono collettivamente le soluzioni,
- completato un set di schermate, si passa al successivo.

Modelli predittivi

Cosa sono? I modelli predittivi sono strumenti che usano formule matematiche per prevedere come un utente si comporterà. In pratica, possono valutare se un progetto funziona bene senza dover chiedere a un vero utente di provarlo. (più economici rispetto a fare test reali con gli utenti). Questi modelli assumono che l'utente sia esperto e non commetta errori, e sono utili solo quando i compiti sono facili da prevedere (per esempio, come funziona una segreteria telefonica).

Esempi di formule:

- Tempo di completamento di un compito in base alla sua difficoltà e all'esperienza dell'utente.
- Soddisfazione dell'utente combinando fattori come velocità, qualità e facilità d'uso.
- Probabilità di errore in base alla complessità del compito e all'esperienza dell'utente.

La Legge di Fitts (1954)

afferma che il tempo necessario per raggiungere un oggetto con un dispositivo dipende dalla distanza dell'oggetto e dalla sua dimensione. La formula è:

In altre parole, più un oggetto è lontano e piccolo, più ci vorrà tempo per puntarlo. Questa legge è utile per valutare sistemi in cui il tempo per raggiungere un oggetto è importante, come ad esempio nei smartphone.

Elementi più facili da raggiungere: negli angoli o nei bordi

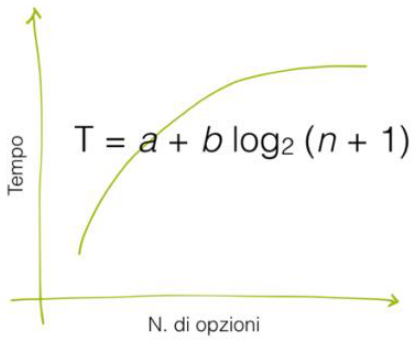
Posso fare un movimento impreciso, i margini dell'interfaccia mi limitano l'azione.

NB: Il menu contestuale è il più facile da raggiungere: tasto destro, una sola azione

La Legge di Hick

La legge di Hick e Hyman dice che il tempo per fare una scelta dipende da quante opzioni ci sono, ma ANCHE da come sono organizzate. Se le scelte sono raggruppate in modo che abbiano senso per l'utente, il tempo per decidere sarà più breve.

All'inizio, quando le opzioni aumentano, anche il tempo per fare una scelta cresce, ma non in modo proporzionale. Dopo un certo numero di opzioni, però, aggiungere altre opzioni non influisce molto sul tempo di decisione. Questo accade perché entra in gioco l'abitudine: l'utente diventa più veloce nel prendere decisioni man mano che acquisisce familiarità con le opzioni disponibili e le loro caratteristiche.



n: numero di scelte
a: criterio di organizzazione
b: grado di abitudine

Conclusione:

I metodi ispettivi sono utili per valutare mockup, prototipi e sistemi. Tra questi:

- Test con gli utenti e valutazioni euristiche evidenziano problemi di usabilità diversi.
- Possono essere sviluppate nuove euristiche basate su linee guida di buon design.
- I walkthrough si concentrano sulla facilità con cui un utente può imparare a usare un sistema.

Infine, i modelli predittivi utilizzano formule per derivare misure delle prestazioni degli utenti.

Termine	Descrizione
Valutazione analitica	Metodo di valutazione che modella e predice il comportamento dell'utente.
Valutazione con gli utenti	Termine generico che include tutte le valutazioni che coinvolgono utenti, dagli studi sul campo agli esperimenti in laboratorio
Valutazione euristica	Valutazione in cui i problemi di usabilità sono identificati in base all'applicazione di linee guida
Valutazione formativa	Valutazione condotta durante il processo di interaction design
Valutazione predittiva	Valutazione in cui si utilizza un modello per predire le prestazioni dell'utente.
Valutazione sommativa	Valutazione condotta al termine del processo di progettazione

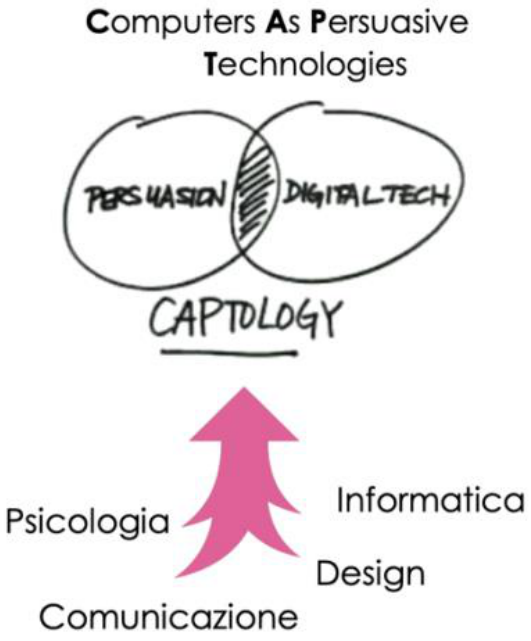
16

Tecnologie persuasive

Motivazione

È importante imparare a progettare prodotti che non siano solo usabili, ma anche persuasivi. Alcuni prodotti hanno lo scopo di aiutare l'utente a cambiare il proprio comportamento per raggiungere un obiettivo specifico.

I social network sono stati creati con l'obiettivo di mantenere i contatti tra le persone, superando i limiti di spazio e tempo. Tuttavia, se nessuno li utilizza, non sono utili. Per renderli efficaci, è quindi necessario incentivare l'uso, creando motivazioni che spingano gli utenti a interagire e partecipare attivamente.



Cosa è la persuasione? (Fogg)

La definizione di persuasione nel contesto della captologia (lo studio dell'uso della tecnologia per influenzare le persone) è: un tentativo di cambiare atteggiamenti o comportamenti (o entrambi), senza ricorrere alla coercizione o inganno.

In altre parole, la persuasione si riferisce a tecniche utilizzate per influenzare le persone in modo etico, senza costringerle o ingannarle.

Spotify e le cuffie Bluetooth non sono state progettate specificamente per l'attività fisica, come correre, ma questa è diventata una conseguenza collaterale della loro diffusione. Le persone le usano anche per allenarsi, ma il loro scopo principale era un altro, come ascoltare musica in modo pratico e comodo nella vita quotidiana.

Fogg Behavior Model (FBM)

Questo modello sottolinea che i comportamenti dipendono da tre elementi:

- Motivazione: devo essere motivato a un "comportamento"
- Capacità: devo averne le capacità di attuarlo
- Prompt (innesco): qualcosa deve innescarlo

Motivazione

Ci sono tre macro-motivatori principali, ciascuno con due "facce" opposte:

- Sensazione: Piacere vs. Dolore
- Aspettativa: Speranza vs. Paura
- Appartenenza: Accettazione sociale vs. Rifiuto sociale

Questi motivatori influenzano il comportamento umano, spingendo le persone a cercare ciò che li gratifica e a evitare il resto.

Capacità

Per fare un'azione, l'utente deve saperla fare. Per aumentare questa capacità, si può:

- Insegnare e farlo praticare.
- Dargli uno strumento utile.
- Semplificare il compito.

La semplicità di un compito dipende da cinque risorse: Tempo, Soldi, Sforzo fisico, Sforzo mentale e Routine → Se una di queste risorse è scarsa, il compito risulterà più difficile.

Prompt (innesco)

Un prompt è ciò che innesca un comportamento e possono avere tre funzioni principali:

- Facilitatore: alta motivazione, bassa abilità. Il prompt aiuta a superare la difficoltà.
- Scintilla: alta abilità, bassa motivazione. Il prompt motiva l'utente.
- Segnale: alta motivazione e abilità. Il prompt è un promemoria per l'azione.
- Chaser: bassa motivazione e abilità, difficile innescare il comportamento.

Per essere efficace, il prompt deve corrispondere alla situazione dell'utente, cioè deve adattarsi al momento e al contesto in cui si trova.

Vantaggi delle tecnologie persuasive

Possiamo affidare la persuasione alle tecnologie per i seguenti vantaggi:

- Persistenza: Le tecnologie possono influenzare continuamente l'utente nel tempo, senza interruzioni.
- Anonimato: Le tecnologie permettono di persuadere senza rivelare l'identità dell'utente, rendendo il processo più discreto.
- Dati: Le tecnologie possono raccogliere e analizzare dati sugli utenti, permettendo di personalizzare la persuasione in modo più efficace.
- Multimodalità: Possono utilizzare diversi canali (testo, audio, video) per raggiungere l'utente in modi diversi e più coinvolgenti.
- Ubiquità: Le tecnologie sono accessibili ovunque e in qualsiasi momento, rendendo la persuasione sempre disponibile.
- Scalabilità: Le tecnologie permettono di raggiungere e influenzare un numero elevato di persone contemporaneamente, senza limitazioni fisiche.

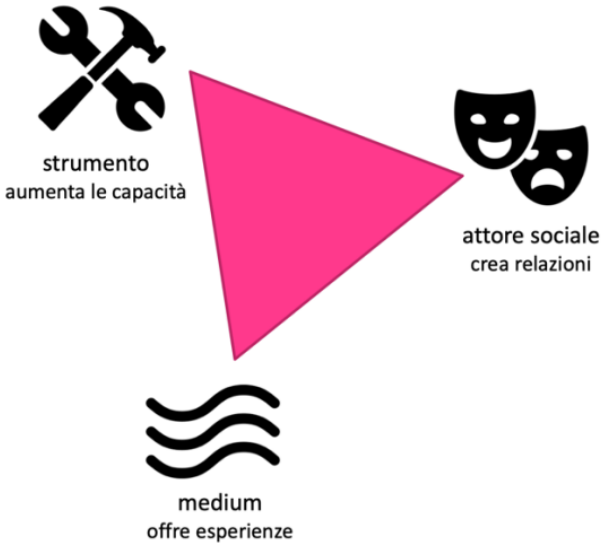


1. Scegliere un comportamento semplice da influenzare: Identificare l'azione che si vuole spingere nell'utente.
2. Scegliere un pubblico ricettivo: Selezionare un gruppo di persone predisposte a rispondere al cambiamento.
3. Capire cosa impedisce il comportamento desiderato: Analizzare gli ostacoli che impediscono all'utente di agire come desiderato.
4. Scegliere un canale tecnologico appropriato: Selezionare la tecnologia giusta per raggiungere l'utente in modo efficace.
5. Trovare esempi rilevanti di tecnologie persuasive: Studiare esempi di successo per capire come altri hanno usato la persuasione.
6. Imitare esempi di successo: Applicare le tecniche che hanno funzionato bene in altri contesti.
7. Testare e iterare rapidamente: Sperimentare rapidamente con i cambiamenti, apportando miglioramenti continui.
8. Espandere il successo: Ampliare l'uso delle tecniche persuasive quando si ottengono risultati positivi.

La distinzione tra macrosuasion e microsuasion riguarda il grado di focus sulla persuasione nelle tecnologie:

- Macropersuasione: Tecnologie progettate esclusivamente per motivare e persuadere. La persuasione è l'obiettivo principale e riguarda l'intero prodotto.
- Micropersuasione: Tecnologie con un obiettivo principale diverso dalla persuasione, ma che includono elementi persuasivi per supportare il raggiungimento di tale obiettivo. La persuasione è solo una parte del prodotto.

La triade funzionale



La triade funzionale descrive tre elementi chiave che aiutano a influenzare il comportamento degli utenti attraverso la tecnologia:

- Strumento: È ciò che aiuta l'utente a fare qualcosa con facilità. Per esempio, un "one-click" su Amazon riduce il tempo e lo sforzo per fare un acquisto, aumentando la capacità dell'utente di completare l'azione.
- Attore sociale: È la parte che crea relazioni e influenza l'utente. Ad esempio, nel tunneling (come nei software che guidano l'utente durante l'installazione), l'utente è spinto a seguire determinati passi, cedendo un po' del suo controllo per arrivare a compiere azioni che altrimenti non avrebbe preso in considerazione.
- Medium: È il mezzo che offre esperienze all'utente, come i siti di e-commerce che forniscono informazioni personalizzate per l'utente,

attirando la sua attenzione e facilitando il processo di acquisto.

Insieme, questi tre elementi riducono lo sforzo richiesto per compiere un'azione e aumentano la motivazione a farla.

Strumento: ciò che aiuta l'utente a fare qualcosa con facilità:

- Riduzione dei costi: Semplificano l'esecuzione di un comportamento, come il "one-click" di Amazon, che riduce lo sforzo per acquistare.
- Tunneling: Guida l'utente in un processo passo-passo, facendolo cedere parte della propria autodeterminazione, come nelle procedure di installazione guidata.
- Informazioni preselezionate: Offrono contenuti personalizzati, riducendo lo sforzo e aumentando l'attenzione, come nelle raccomandazioni di e-commerce.
- Suggerimento: Tecnologie che suggeriscono comportamenti nel momento giusto, come la pubblicità basata su geolocalizzazione.
- Auto-monitoraggio: Permettono di monitorare facilmente comportamenti o parametri fisici, come i dispositivi di tracciamento dell'attività fisica.
- Sorveglianza: La consapevolezza di essere osservati cambia il comportamento, come nel monitoraggio dell'igiene nei ristoranti.
- Condizionamento: Usano premi e punizioni per modellare il comportamento, come nei videogiochi e nel gioco d'azzardo.

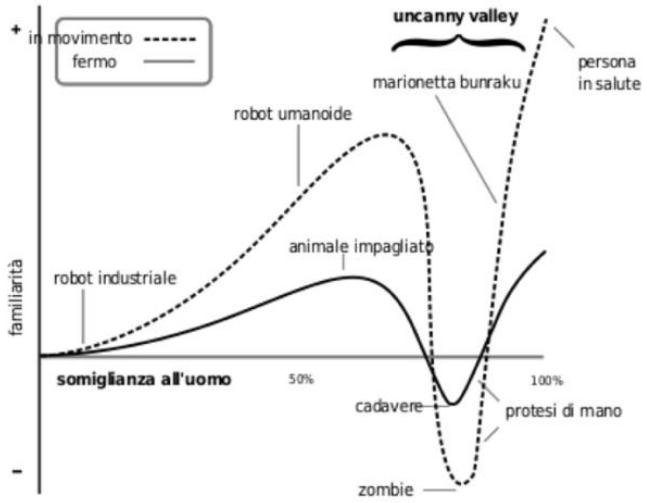
Medium: è il mezzo che offre esperienze all'utente

- Simulazioni di relazioni causa-effetto: Permettono di vedere subito gli effetti delle proprie scelte, senza rischi reali, stimolando la sperimentazione. Esempio: Simulazioni dell'impronta ecologica.
- Simulazioni di ambienti: Offrono uno spazio sicuro per esplorare nuovi comportamenti o punti di vista senza conseguenze reali. Esempio: Videogiochi educativi (es. Bronkie the Bronchiasaurus).
- Simulazioni di oggetti: Aiutano a trasferire l'apprendimento nella vita quotidiana simulando oggetti reali, rendendo i cambiamenti più facili da comprendere. Esempio: Neon Drunk Driving Simulator (guida in stato di ebbrezza), Tamagotchi.

Attore sociale: è la parte che crea relazioni e influenza l'utente.

- Presenza sociale: Attribuire al computer caratteristiche fisiche come un volto o occhi aumenta la sua capacità di influenzare, grazie all'effetto alone un piacevole aspetto fisico suscita una valutazione positiva molto generale. Esempio: Avatar.
- Personificazione: Elementi emotivi e comportamenti ripetuti fanno sembrare il computer "vivo" e con una personalità propria, aumentando la persuasione. Esempio: Assistenti virtuali.
- Linguaggio: I computer possono usare lodi o apprezzamenti per migliorare la soddisfazione dell'utente e invogliarlo a continuare l'interazione. Esempio: Esperimenti di Fogg (2002).
- Dinamiche sociali: Sfruttano la reciprocità, facendo leva sui favori precedenti per influenzare i comportamenti futuri. Esempio: newsletter = 5$ di sconto su spedizione.
- Ruoli sociali: Quando i computer si presentano come autorità (es. medico o insegnante), acquisiscono maggiore influenza sugli utenti. Esempio: Chatbot ELIZA.

Aspetto fisico: uncanny valley



Persuasive System Design model

Critica ai modelli di Fogg → troppo disordinati.

Questo modello riorganizza i principi di persuasione di Fogg in quattro categorie:

- Supporto al compito principale: Supporta il compito principale dell'utente (es. riduzione, personalizzazione, simulazione, tunneling).
- Dialogo: Migliora la comunicazione con l'utente (es. lodi, premi, promemoria).
- Credibilità: Aumenta la credibilità del sistema (es. affidabilità, autorità, verificabilità).
- Supporto sociale: Supporta l'interazione sociale (es. confronto sociale, cooperazione, riconoscimento).

◉ Un esempio (categoria Dialogue Support):

Principio	Requisito (esempio)	Implementazione (esempio)
Rewards Systems that reward target behaviors may have great persuasive powers.	System should provide virtual rewards for users in order to give credit for performing the target behavior.	Heart rate monitor gives users a virtual trophy if they follow their fitness program. Game rewards users by altering media items, such as sounds, background skin, or a user's avatar according to user's performance. [Sohn and Lee 2007]

Dark pattern

Cosa sono? I dark pattern sono design ingannevoli che manipolano gli utenti per farli compiere azioni che non avrebbero scelto e in alcuni paesi sono considerati illegali.

Confirmshaming: Manipola la vergogna e il senso di colpa per spingere l'utente a fare una scelta, ad esempio, rendendo imbarazzante rifiutare un'offerta. Esempio: "Hai speso 5$ senza Deliveroo Prime."

Disguised Ads: Gli annunci pubblicitari sono camuffati come parte del sito, facendoli sembrare normali, aumentando la probabilità che l'utente ci clicchi. Esempio: Pubblicità che sembrano contenuti normali.

Fake Scarcity: Induce gli utenti a fare acquisti creando l'illusione di scarsità o disponibilità limitata di un prodotto. Esempio: "Solo 2 pezzi rimasti!"

Forced Action: L'utente è costretto a fare qualcosa che non vuole per completare un'azione che gli interessa. Esempio: Un acquisto obbligatorio per completare una registrazione.

Hard to Cancel: Rende difficile annullare un servizio o abbonamento, scoraggiando l'utente. Esempio: Processo complesso per cancellare un abbonamento.

Preselection: Un'opzione è preselezionata (default), spingendo l'utente a scegliere quella senza rendersene conto. Esempio: Una casella selezionata per un pagamento aggiuntivo.

Visual Interference: Le informazioni importanti sono nascoste o difficili da leggere, ad esempio con testi piccoli o scarso contrasto. Esempio: Termini e condizioni scritti in piccolo.

Conclusione: Le tecnologie persuasive sono progettate per cambiare atteggiamenti o comportamenti in una direzione prestabilita. A seconda del loro ruolo (strumento, medium, attore sociale), utilizzano diverse strategie persuasive:

- Per uno strumento: Le strategie mirano a potenziare le capacità dell'utente.
- Per un medium: Le strategie si concentrano sull'offrire esperienze coinvolgenti.
- Per un attore sociale: Le strategie si basano sulla creazione di relazioni.

I dark pattern sono strategie ingannevoli che inducono l'utente a compiere azioni che non avrebbe voluto fare.

17

La caffettiera del masochista

Capitolo 1, Psicopatologia degli oggetti quotidiani

Affordance: dipende dalla proprietà sia dell'oggetto che della persona (possiamo parlare anche di anti-affordance è il caso del design ostile).

Se un affordance non è percepibile allora c'è bisogno di un significante.

Affordance: azioni possibili

Significante: dove eseguire l'azione, suggerimento.

I significanti possono anche essere involontari: tracce lasciate che suggeriscono il percorso migliore, o il vedere se alla banchina ci sono o meno persone così da capire quanto dobbiamo aspettare per il prossimo autobus.

Alcuni significanti non sono altro che affordance percepite, come la forma della sedia o la maniglia di una porta.

La chiave della comunicazione è il significante, è ciò che significa, è il segno.

Mapping

Termine tecnico ripreso dalla matematica. Indica la relazione fra gli elementi di due insiemi. La relazione fra un comando e i suoi risultati è facile da capire se c'è un buon mapping.

Feedback

Comunicare i risultati di un'azione. Dev'essere immediato.

Modelli concettuali

È una spiegazione molto semplificata di come funziona una cosa. Non c'è bisogno che siano completi e nemmeno esatti.

Nella mente delle persone prendono il nome di modelli mentali, è il modo in cui secondo noi funzionano le cose. Molto spesso questi modelli sono sbagliati.

Gli indizi sul funzionamento sono dati da affordance, significanti, limiti e mapping.

Capitolo 2: Psicologia delle azioni quotidiane

Golfi dell'esecuzione e della valutazione.

Esecuzione: cerchiamo di capire e indovinare come funziona un oggetto

Valutazione: cerchiamo di capire l'esito delle nostre azioni, cosa è successo

Come affrontarli? Il golfo dell'esecuzione (feedforward) servono affordance, significanti, vincoli, mapping e modelli concettuali. Per la valutazione il modello concettuale e il feedback.

I 7 stadi dell'azione: uno per lo scopo, tre per l'esecuzione e tre per la valutazione. Da queste risposte ricaviamo i principi di un buon design.

- Definire lo scopo
- Progettare
- Individuare azioni specifiche
- Eseguire
- Percepire
- Interpretare
- Confrontare il risultato con lo scopo

Analisi delle cause profonde: chiedersi perché fino a che non si arriva alla causa ultima.

Nel libro emotional design, Norman considera tre livelli di elaborazione: viscerale, comportamentale e riflessivo

Livello viscerale: "cervello rettiliano" ci permettere in modo immediato e subconscio. Si può leggere spesso nella tensione del corpo. Muscolatura tesa = stato negativo.

Dal punto di vista del design è la percezione immediata del prodotto. È qui che conta lo stile, si tratta di attrazione.

Livello comportamentale: qui la mente conscia ha consapevolezza dell'intenzione. È il momento in cui valutiamo la facilità e usabilità di un prodotto nel pratico.

Livello riflessivo: cognizione conscia al 100%. La riflessione è un processo cognitivo molto lento, spesso avviene dopo che un evento è accaduto.

Il design deve coprire tutti e 3 i livelli. Tenendo in considerazione per lo più il livello riflessivo, la considerazione consce sono le più durature. È qui che consigliamo o meno un prodotto.

Uno stato emotivo importante è quello che accompagna all'immersione totale in un'attività. Stato che lo psicologo Csikszentmihalyi chiama "flusso". Perdiamo la cognizione del tempo e dell'ambiente esterno. Il compito deve avere un livello esatto di difficoltà, un compito facile provoca noia, un compito difficile frustrazione e impotenza, un compito appena al di sopra delle capacità correnti è l'ideale. La tensione costante e la sensazione di essere quasi arrivati al successo può costruire un'esperienza molto coinvolgente.

Impotenza appresa: la tendenza a incolpare noi stessi. Può sfociare spesso nella depressione. Se non riesci in una cosa pensi che la colpa sia la tua. Quindi concludi di essere incapace e la prossima volta nemmeno ci provi. Il risultato è che davvero non ce la fai, è la profezia che si autoavvera.

Cosa fare? È il ruolo del feedforward. Termine preso in prestito dalla cibernetica. Si realizza attraverso opportuni significanti, vincoli e mapping.

Capitolo 3, conoscenza nella testa e conoscenza nel mondo

La conoscenza può essere distribuita parte nella nostra mente e parte nel mondo, parte nei vincoli esistenti.

Da una conoscenza imprecisa può nascere un comportamento esatto. Con un po' di conoscenza nella nostra mente e parte nel mondo esterno siamo in grado di distinguere fra le alternative possibili.

I principi fondamentali del design sono ricavati proprio dallo studio dei processi cognitivi.

Il punto di forza delle GUI è proprio non richiedere sforzi di memoria, ma il riconoscimento. In quanto la conoscenza è nel mondo esterno.

La mente umana senza sussidi esterni è estremamente limitata, sono i sussidi a moltiplicarne le capacità, approfittiamone.

Nella vita quotidiana non abbiamo bisogno di verità assolute, modelli approssimativi funzionano altrettanto bene.

Memoria distribuita

Tutti abbiamo in qualche occasione sperimentato l'efficienza della collaborazione quando si tratta di ricordare le cose. E quando la ricerca di aiuto si allarga dai nostri simili alla tecnologia Wegner la chiama cybermente. Anche quando è la tecnologia a darci la risposta c'è bisogno ricorrere alla nostra conoscenza per decidere l'alternativa giusta.

La tecnologia non ci rende più intelligenti né noi rendiamo intelligente la tecnologia, è la collab tra persona ed artefatto ad essere intelligente.

Un mapping naturale è quello in cui la relazione fra comandi e funzioni è ovvia.

- Ottimale: comandi montati sull'oggetto comandato
- Seconda scelta: il più possibile vicini
- Terza scelta: nella stessa configurazione spaziale

Capitolo 4: vincoli, visibilità e feedback

Per capire come funziona una cosa dobbiamo combinare l'informazione presente nel mondo con quella che abbiamo in testa

I vincoli limitano le azioni possibili, i vincoli fisici si affidano a proprietà del mondo fisico

Si è sempre fatto così, retaggio del passato cioè i costi che comporta un cambiamento generale.

Dare la colpa di un fallimento a qualcuno è raramente utile. Il problema è dovuto con ogni probabilità alla scarsa coordinazione fra le diverse professioni.

Funzioni obbliganti: una forma di vincolo fisico, un passaggio mancante impedisce di procedere al successivo.

Interlock: obbliga a eseguire le operazioni nella sequenza dovuta.

Capitolo 5, Errore umano? No cattiva progettazione

Le limitazioni fisiche sono ben comprese dagli ingegneri, quelle mentali molto meno.

Root cause analysis, l'analisi delle cause profonde.

In Giappone da tempo si usa questa procedura detta dei "5 perché".

Due tipi di errore

Lapsus: l'intenzione è giusta, si intende eseguire un'azione ma si finisce per fare altro.

Errore: parliamo di errore cognitivo quando è sbagliato lo scopo o il piano d'azione, l'intenzione.

Lapsus per somiglianza: si esegue l'azione giusta sull'oggetto sbagliato.

Checklist utile per ridurre errori e dimenticanze.

Uomo + calcolatore = abbinamento perfetto.

Capitolo 6, pensiero progettuale

Individuare il problema, non il sintomo.

Doppio schema divergenza convergenza ha indotto il British Design Council nel 2005 a chiamarlo double diamond, processo a doppio rombo.

Design: metodi qualitativi per studiare le persone in profondità

Marketing: metodi quantitativi su larga scala.

Ideazione: cruciale la creatività e il brainstorming. Mettere tutto in discussione.

Non si dovrebbero chiamare sbagli ma esperienza di apprendimento.

La parte più difficile del design è indovinare i requisiti giusti. Il solo modo per definirli è osservare le persone nel loro ambiente naturale.

Design inclusivo spesso giova a tutti. Un design più pulito e accessibile fa sì che anche persone con ottima vista leggeranno meglio.

Vivere con la complessità

La vita e i compiti che dobbiamo affrontare sono complessi. La complessità è essenziale, è la confusione che va evitata. Per addomesticare la complessità sono utili degli ottimi modelli concettuali e il rispetto dei principi del design. Le cose complesse smettono di esserlo una volta che le abbiamo capite.

Capitolo 7, il design nel mondo delle imprese

Accessorite il cui sintomo è la proliferazione strisciante delle funzioni accessorie.

Perché i principi nel libro sono ancora validi? Le tecnologie possono cambiare, le persone rimangono le stesse. I principi derivano dallo studio della cognizione umana.